

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial

SGCV-IA

Proyecto Fin de Curso: Entrega 2A – Documento ERS/SRS Parcial.

Versión:	1.1
Fecha:	05/08/2026
Asignatura:	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) 4to "A"
Paralelo:	Ing. Guerrero Ulloa
Docente:	Gleiston Ciceron IEEE/ISO/IEC
Estándar:	29148:2018 https://github.com/ram
Repositorio:	aguas-ship-it/SGCV-IA/tree/main

INTEGRANTES

Amagua Sacon Robyn Willian Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool Mesias Quijije Jhon Alexander Vera
Gomez Anthony Alfredo

Quevedo — 02/08/2026

Roles del equipo

Cada miembro del equipo desempeñará un rol principal durante el desarrollo del proyecto.

Integrantes	Cédula	Rol
Amagua Sacon Robyn Willia	125323430	Documentador

Integrantes	Cédula	Rol
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	0504738667	Apoyo Modelado
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	0958398117	Analista Líder
Mesias Quijije Jhon Alexander	1207594126	Verificador
Vera Gomez Anthony Alfredo	0958311748	Modelador

Tabla 1. Distribución de roles del equipo

Tabla 1. Distribución de roles del equipo

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Equipo completo	Entrega 1A: Portada, Introducción, Descripción General, Plan IR, Evidencias de Elicitación y Lista de Requisitos Crudos.
2.0	30/06/2026	Equipo completo	Entrega 2 (1B): formalización de requisitos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
3.0	08/08/2026	Equipo completo	Se completaron las secciones pendientes del ERS, se incorporaron los requisitos no funcionales, las interfaces de comunicación, la referencia a la validación Walkthrough y se realizaron correcciones de consistencia, formato y referencias internas.
1.1	05/08/2026	Equipo SGCV-IA	Aplicación de correcciones de la Inspección Fagan (defectos D-01, D-02, D-03, D-05, D-10, D-18) y de los RFC aprobados por el CCB (RFC-01, RFC-02: nuevo RF-26, RFC-03: nuevo RNF-16).

Tabla 2. Historial de cambios

Tabla de contenido

Roles del equipo 2

1. INTRODUCCIÓN 7

1. Propósito del documento 7

2. Alcance del producto 7

Descripción general 7

3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 8

4. Referencias 9

5. Visión General del Documento 9

2. DESCRIPCIÓN GENERAL	9
1. Perspectiva del Producto	9
2. Funciones del Producto	10
3. Clases y características de usuarios	11
4. Mapa de stakeholders	12
5. Entorno operativo	12
6. Restricciones	13
7. Suposiciones y Dependencias	13
3. Requisitos Específicos	14
1. Interfaces externas	14
2. Requisitos Funcionales	22
3. Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)	28
4. Restricciones de Diseño	28
4. Modelado del Sistema (UML)	29
1. Diagrama de Casos de Uso	29
2. Especificación de Casos de Uso	33
3. Diagrama de Clases Conceptual	36
5. Priorización y Trazabilidad	37
1. Clasificación de Requisitos	37
Clasificación de requisitos	37
Restricciones Clasificadas	38
2. Priorización MoSCoW	38
3. Matriz de Trazabilidad	39
6. Conclusiones	40
APÉNDICE A — PLAN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS	42
1. Identificación y Análisis de Stakeholders	42
2. Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos	42
3. Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación	43
APÉNDICE B — EVIDENCIAS DE ELICITACIÓN	44
1. Instrumento de Entrevista	44

2. Actas de Reunión con Stakeholders	44
1. — Acta de Entrevista N.º 1: Veterinaria Colombia	44
2. — Acta de Entrevista N.º 2: Veterinaria Macay	45
3. Análisis Comparativo de las Entrevistas	46
5. Registro de observación	47
6. Formularios de consentimiento firmados	47
7. Índice de multimedia con enlaces	50
C. Clasificación y priorización MoSCoW (detalle completo)	53
1. Clasificación de Requisitos	53
2. Detalle de Restricciones clasificadas	53
3. Priorización MoSCoW por Requisito Funcional	54
4. Priorización MoSCoW por Requisito No Funcional	55
5. Justificación de los Extremos (Must y Won't)	56
Justificación de Must have (17 RF + 5 NFR)	56
Justificación de Won't have (0 elementos)	56
D. Matriz de trazabilidad parcial (completa)	56
1. Propósito y Alcance	56
2. Matriz de Trazabilidad	57
3. Cobertura de Trazabilidad	58
E. Repositorio GitHub	58
III. LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS	61
Notas de Ajuste respecto al Documento Proyecto_1_vcty	63
REFERENCIAS	64

Índice de tablas

Tabla 1. Distribución de roles del equipo	2
Tabla 2. Historial de cambios	2
Tabla 3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	9
Tabla 4. Funciones del Producto	11
Tabla 5. Clases y características de usuarios	11
Tabla 6. Mapa Stakeholders del proyecto	12

Tabla 7. Interfaz de usuario	15
Tabla 8. Interfaz de hardware	21
Tabla 9. Interfaz de software	22
Tabla 10. Restricciones de diseño del SGCV-IA	28
Tabla 11. Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases	37
Tabla 12. Clasificación de requisitos.	38
Tabla 13. Restricciones clasificadas	38
Tabla 14. Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW.	39
Tabla 15 Matriz de trazabilidad	40
Tabla 16. Identificación y Análisis de Stakeholders	42
Tabla 17. Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos	42
Tabla 18. Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación	43
Tabla 19. Instrumento de Entrevista	44
Tabla 20. Acta de Entrevista N.º 1	44
Tabla 21. Acta de Entrevista N.º 1- hallazgos	45
Tabla 22. Acta de Entrevista N.º 2	45
Tabla 23. Acta de Entrevista N.º 2- hallazgos	46
Tabla 24. Análisis Comparativo de las Entrevistas	47
Tabla 25. Clasificación de Requisitos	53
Tabla 26. Detalle de Restricciones clasificadas	54
Tabla 27. MoSCoW por Requisito Funcional	55
Tabla 28. MoSCoW por Requisito No Funcional	56
Tabla 29. Matriz de Trazabilidad	58
Tabla 30. Requisitos crudos elicitados	63

Índice de imagen

<i>Ilustración 1. Diagrama de Contexto del Sistema</i>	10
<i>Ilustración 2. Login / Selección de rol</i>	15
<i>Ilustración 3. Dashboard general</i>	16
<i>Ilustración 4. Gestión de Historiales Clínicos</i>	16

<i>Ilustración 5. Registro de Consulta</i>	17
<i>Ilustración 6. Panel de Diagnóstico Asistido por IA</i>	17
<i>Ilustración 7. Seguimiento Nutricional</i>	18
<i>Ilustración 8 Gestión de Citas y Recordatorios</i>	18
<i>Ilustración 9. Comunicación con Dueños</i>	19
<i>Ilustración 10. Inventario de Bodega</i>	19
<i>Ilustración 11. Reportes y Exportación</i>	20
<i>Ilustración 12. Gestión de Usuarios y Accesos</i>	20
<i>Ilustración 13. Caso de uso Inicio sesión</i>	29
<i>Ilustración 14. Caso de uso Registrar atención clínica</i>	29
<i>Ilustración 15. Caso de uso historial clínico</i>	30
<i>Ilustración 16. Caso de uso Controlar inventario</i>	30
<i>Ilustración 17. Caso de uso Administrar Empleados</i>	31
<i>Ilustración 18. Cas de uso Inteligencia Artificial</i>	31
<i>Ilustración 19. Caso de uso Seguimiento Nutricional</i>	32
<i>Ilustración 20. Caso de uso Comunicación con cliente</i>	32
<i>Ilustración 21. Caso de uso Centro de notificación</i>	32
<i>Ilustración 22. Caso de uso General</i>	33
<i>Ilustración 23. Diagrama de clases</i>	37
<i>Ilustración 24. Consentimiento informado firmado — Dr. Diego Jaramillo</i>	48
<i>Ilustración 25. Consentimiento informado firmado- Dr Bryan Macay</i>	49
<i>Ilustración 26: Sesión de entrevista-Veterinaria Macay</i>	50
<i>Ilustración 27. Sesión de entrevista-Veterinaria Macay</i>	50
<i>Ilustración 28. Sesión de entrevista-Veterinaria Macay</i>	51
<i>Ilustración 29. Sesión de entrevista-Veterinaria Macay</i>	51
<i>Ilustración 30. Sesión de entrevista-Veterinaria Macay</i>	51
<i>Ilustración 31. Sesión de entrevista-Veterinaria Macay</i>	52
<i>Ilustración 32. Sesión de entrevista-Veterinaria Colombia</i>	52
<i>Ilustración 33. Sesión de entrevista-Veterinaria Colombia</i>	52

Ilustración 34. Sesión de entrevista- Veterinaria Colombia 53

Ilustración 35. Sesión de entrevista- Veterinaria Colombia 53

Ilustración 36. Commits 60

INTRODUCCIÓN

Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito definir y describir los requisitos del Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA). En él se detallan las funcionalidades, características y restricciones que deberá cumplir el sistema durante su desarrollo, con el fin de asegurar que responda a las necesidades identificadas durante el levantamiento de información.

Este documento servirá como una guía para el desarrollo del proyecto, facilitando la comunicación entre los involucrados y permitiendo verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.

El documento está dirigido a:

- **Propietario o administrador de la clínica veterinaria:** responsable de verificar que el sistema responda a las necesidades operativas y administrativas de la clínica.
- **Desarrolladores de software:** responsables del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.
- **Analistas de requisitos:** encargados de identificar, documentar, analizar y validar los requisitos del proyecto.
- **Equipo de prueba:** responsables de comprobar que el sistema cumpla correctamente con los requisitos establecidos.
- **Médicos veterinarios y personal administrativo:** usuarios que verificarán que las funcionalidades del sistema apoyen las actividades clínicas y administrativas.
- **Docente evaluador:** responsable de revisar y evaluar el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Alcance del producto

Nombre del software: SGCV-IA – Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial.

Descripción general

El SGCV-IA es un sistema diseñado para facilitar la gestión de las actividades de una clínica veterinaria. Permitirá administrar

la información clínica de los pacientes, controlar el inventario de medicamentos e insumos, gestionar las citas y la facturación, además de incorporar herramientas de Inteligencia Artificial que apoyen al médico veterinario mediante sugerencias diagnósticas y recomendaciones nutricionales.

Funciones principales

- Gestión de historiales clínicos.
- Control de inventario con alertas de vencimiento.
- Gestión de citas.
- Facturación de los servicios prestados.
- Asistente de diagnóstico mediante Inteligencia Artificial.
- Seguimiento nutricional de los pacientes.
- Generación de reportes.
- Gestión de usuarios y niveles de acceso.

Funciones que no contempla el sistema

El sistema no realizará:

- Diagnósticos médicos definitivos; las sugerencias generadas por la Inteligencia Artificial serán únicamente de apoyo al médico veterinario.
- Prescripción automática de medicamentos sin la validación del profesional.
- Integración con sistemas gubernamentales de salud animal.
- Facturación electrónica certificada ante el SRI.

Beneficios que ofrece el sistema

- Centraliza la información clínica en un solo lugar.
- Facilita la organización de las actividades de la clínica.
- Apoya al médico veterinario mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
- Mejora el control del inventario de medicamentos e insumos.
- Agiliza la gestión de citas y la facturación.
- Permite generar reportes que apoyan la toma de decisiones.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SGCV-IA	Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial. Es el software desarrollado en este proyecto.
ERS / SRS	Documento donde se describen los requisitos que debe cumplir el sistema.
IA	Inteligencia Artificial. Se utiliza para apoyar al veterinario con sugerencias diagnósticas y recomendaciones nutricionales.
RF	Requisito Funcional. Indica las funciones que debe realizar el sistema.
RNF	Requisito No Funcional. Describe las características de calidad que debe cumplir el sistema, como seguridad, rendimiento o facilidad de uso.
Stakeholder	Persona o grupo que tiene interés en el desarrollo o uso del sistema.
Historial clínico	Registro de la información médica de la mascota, como consultas, diagnósticos y tratamientos.
Paciente	Mascota que recibe atención médica en la clínica veterinaria.
Propietario	Persona responsable de la mascota y de la información registrada en el sistema.
Diagnóstico	Evaluación realizada por el médico veterinario para determinar el estado de salud de la mascota.
Inventario	Control de medicamentos, insumos y demás productos disponibles en la clínica.
Facturación	Registro de los cobros realizados por los servicios y productos ofrecidos en la clínica.
MoSCoW	Método utilizado para establecer la prioridad de los requisitos del sistema (Must Have, Should Have, Could Have y Won't Have).
RC	Requisito Crudo. Requisito obtenido durante la etapa de levantamiento de información antes de ser formalizado.
IEEE 29148	Estándar utilizado como guía para la elaboración de la especificación de requisitos de software.
ISO/IEC 25010	Estándar que define las características de calidad que debe cumplir un producto de software.

Tabla 3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Referencias

1. I. Sommerville, Ingeniería de Software, 10.a ed. Madrid, España: Pearson, 2016.

2. E. H. Shortliffe y J. J. Cimino, Eds., Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. New York, NY, USA: Springer, 2014.
3. E. J. Topol, Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. New York, NY, USA: Basic Books, 2019.
4. R. Haux, A. Winter, E. Ammenwerth y B. Brigl, Strategic Information Management in Hospitals. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2018.
5. IEEE/ISO/IEC 29148:2018, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering. Geneva, Switzerland: ISO/IEC, 2018.
6. ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Geneva, Switzerland: ISO/IEC, 2023.
7. H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0. IEEE Computer Society, 2024.
8. K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Heidelberg, Germany: Springer, 2010.

Visión General del Documento

El presente documento se organiza en las siguientes secciones: la Sección 1 (Introducción) presenta el propósito, el alcance, el glosario y las referencias del proyecto. La Sección 2 (Descripción General) describe el funcionamiento del sistema, sus principales características, los usuarios que interactuarán con él, así como las restricciones y los supuestos considerados.

La Sección 3 (Requisitos Específicos) reúne las interfaces del sistema, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño. La Sección 4 (Modelado UML) incluye los diagramas que representan la estructura y el comportamiento del sistema.

Finalmente, los Apéndices A, B, C, D y E contienen el plan del proyecto de ingeniería de requisitos, las evidencias de la elicitación, la priorización de los requisitos mediante la técnica MoSCoW, la matriz de trazabilidad y la información correspondiente al repositorio GitHub del proyecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Perspectiva del Producto

El SGCV-IA es un sistema desarrollado desde cero para apoyar la gestión de las clínicas veterinarias. Actualmente, muchas de las actividades relacionadas con la atención de los pacientes, el registro

de historiales clínicos, el control del inventario y la facturación se realizan de forma manual o mediante herramientas de uso general. Durante el proceso de levantamiento de información se identificó que algunos

profesionales no utilizan un software especializado, mientras que otros emplean aplicaciones para organizar sus actividades y programas de facturación con funciones limitadas.

El SGCV-IA integrará estos procesos en una sola plataforma, permitiendo centralizar la información de la clínica y facilitar su consulta desde diferentes dispositivos, contribuyendo a una mejor organización y gestión de los servicios veterinarios.

El sistema interactuará con los siguientes recursos externos:

- **Dispositivos móviles (Android/iOS):** permitirán a los médicos veterinarios acceder al sistema durante la atención de los pacientes.
- **Computadoras de escritorio o portátiles:** utilizadas para las actividades administrativas y la gestión de la información de la clínica.

Diagrama de contexto (límite del sistema)

La siguiente figura presenta el diagrama de contexto del SGCV-IA, donde se muestran los principales usuarios y componentes externos que interactúan con el sistema. Además, permite identificar el límite del sistema y el intercambio de información entre los diferentes actores involucrados.

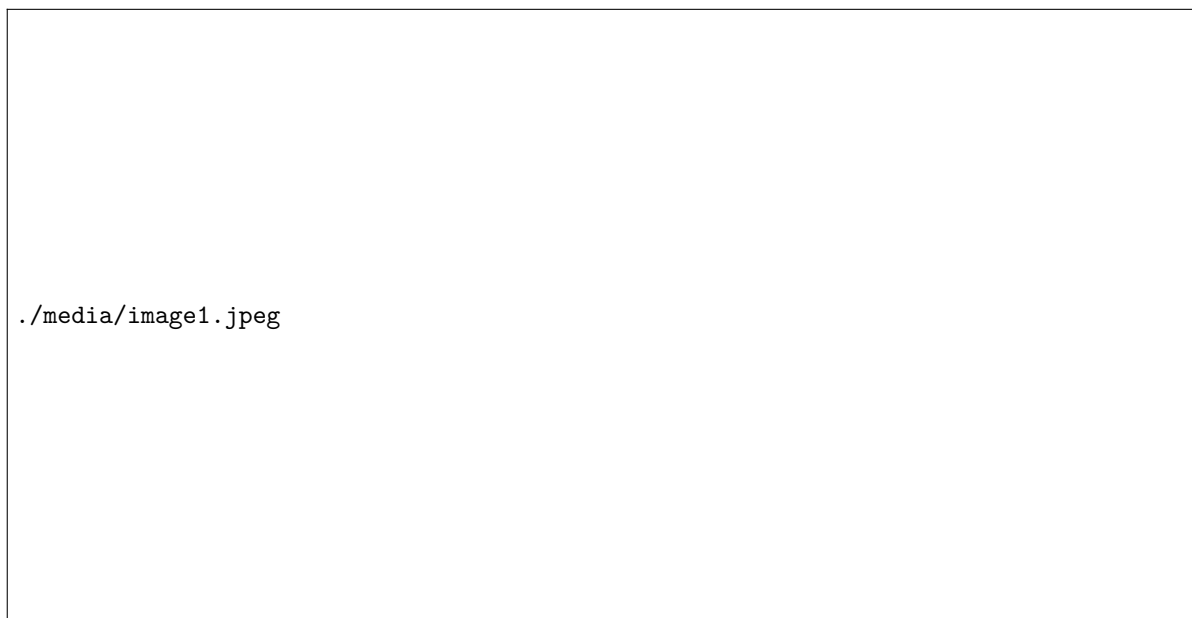


Ilustración 1. Diagrama de Contexto del Sistema

Funciones del Producto

A continuación, se presentan las principales funciones que ofrece el SGCV-IA:

N.º	Función principal	Descripción
F1	Gestión de historiales clínicos	Permite registrar, consultar y actualizar la información clínica de las mascotas, incluyendo diagnósticos, tratamientos y antecedentes médicos.

N.º	Función prin- ci- pal	Descripción
F2	Control de in- ven- tario	Permite administrar el inventario de medicamentos e insumos, con alertas de productos próximos a vencer o con bajo stock.
F3	Asistente de di- ag- nós- tico con IA	Analiza la información clínica del paciente para generar sugerencias diagnósticas que sirvan de apoyo al médico veterinario.
F4	Seguimiento nutricional	Registra el peso y otros datos del paciente para ofrecer recomendaciones nutricionales de acuerdo con sus necesidades.
F5	Gestión de citas	Permite registrar, consultar, actualizar y organizar las citas de atención de los pacientes.
F6	Facturación	Facilita el registro de los servicios prestados y la emisión de la factura correspondiente.
F7	Generación de re- portes	Permite generar reportes relacionados con la atención clínica, el inventario y la gestión de la clínica veterinaria.
F8	Gestión de usuar- ios	Administra las cuentas de los usuarios y los permisos de acceso según el rol asignado dentro del sistema.

Tabla 4. Funciones del Producto

Clases y características de usuarios

Se identificaron los principales usuarios que interactuarán con el SGCV-IA. Cada uno tendrá diferentes responsabilidades y niveles de

acceso según las actividades que realice dentro de la clínica veterinaria.

Tipo de usuario	Descripción	Responsabilidades principales	Nivel técnico	Frecuencia de uso
Médico veterinario	Profesional encargado de la atención médica de las mascotas.	Registrar y consultar historiales clínicos, emitir diagnósticos, registrar tratamientos, realizar el seguimiento nutricional y utilizar el asistente de Inteligencia Artificial como apoyo en la toma de decisiones. Gestionar citas,	Medio	Diaria
Personal administrativo	Responsable de las actividades administrativas de la clínica.	controlar el inventario de medicamentos e insumos, registrar la facturación, administrar la información de los pacientes y generar reportes.	Básico - Medio	Diaria

Tipo de usuario	Descripción	Responsabilidades principales	Nivel técnico	Frecuencia de uso
Administrador	Usuario encargado de la administración general del sistema.	Gestionar usuarios y permisos de acceso, supervisar el funcionamiento del sistema y consultar los reportes generados.	Medio	Frecuente

Tabla 5. Clases y características de usuarios

Características generales de los usuarios

Médico veterinario

- Posee conocimientos en medicina veterinaria.
- Maneja herramientas informáticas a nivel básico o intermedio.
- Utiliza el sistema durante la atención y seguimiento de los pacientes.

Personal administrativo

- Cuenta con conocimientos básicos en el manejo de computadoras.
- Utiliza el sistema para gestionar citas, inventario, facturación y consultas administrativas.
- Hace uso del sistema de forma continua durante la jornada laboral.

Administrador

- Tiene conocimientos básicos o intermedios del sistema.
- Es responsable de administrar los usuarios y supervisar el funcionamiento general del SGCV-IA.
- Accede al sistema de acuerdo con las necesidades de control y administración.

Mapa de stakeholders

Para identificar el nivel de participación e influencia de los actores involucrados en el desarrollo del SGCV-IA, se utilizó la matriz de poder-interés de Mendelow. Esta herramienta permite definir la estrategia de gestión más adecuada para cada stakeholder durante el desarrollo e implementación del sistema.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia de gestión
Propietario o administrador de la clínica	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Participar en la definición de requisitos, validar funcionalidades y aprobar los avances del proyecto.
Médico veterinario	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Validar los procesos clínicos, el funcionamiento del asistente de IA y los historiales clínicos.
Personal administrativo	Medio	Alto	Mantener informado	Validar los procesos relacionados con citas, inventario, facturación y reportes.
Equipo de desarrollo	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Planificar, desarrollar, implementar y verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema.

Stakeholder	Poder		Interés	Clasificación	Estrategia de gestión
Docente evaluador (Mg. Gleiston Guerrero Ulloa)	Alto	Medio	Mantener satisfecho		Supervisar el desarrollo del proyecto y verificar el cumplimiento de los criterios académicos establecidos.

Tabla 6. Mapa Stakeholders del proyecto

Entorno operativo

l SGCV-IA será desarrollado como una aplicación web, compatible con los principales navegadores, como **Google Chrome** (versión 100 o superior) y **Mozilla Firefox** (versión 100 o superior). La información del sistema se almacenará en una base de datos relacional utilizando **MySQL**, lo que permitirá una administración segura y organizada de los datos.

- **Software:** El sistema funcionará en un servidor web y podrá ser utilizado desde computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos móviles con acceso a un navegador web compatible.
- **Conectividad:** Será necesario contar con conexión a Internet para acceder al sistema y utilizar todas sus funcionalidades, especialmente las relacionadas con el asistente de Inteligencia Artificial.
- **Hardware:** El sistema podrá utilizarse desde computadoras de escritorio o portátiles para las actividades administrativas y desde dispositivos móviles para facilitar el acceso del médico

veterinario durante la atención de los pacientes. No requerirá equipos o dispositivos especializados para su funcionamiento.

- **Base de datos:** Toda la información clínica, administrativa y del inventario será almacenada en una base de datos **MySQL**, garantizando la disponibilidad y organización de la información.

Restricciones

Las siguientes restricciones deberán considerarse durante el desarrollo del SGCV-IA:

- **Tecnológica:** el sistema deberá ser compatible con computadoras y dispositivos móviles mediante un navegador web.

- **Conectividad:** será necesaria una conexión a Internet para utilizar todas las funcionalidades del sistema y el asistente de Inteligencia Artificial.
- **Seguridad:** el acceso al sistema estará protegido mediante usuarios y permisos según el rol asignado.
- **Usabilidad:** la interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para facilitar su uso.
- **Inteligencia Artificial:** las sugerencias generadas por la IA servirán únicamente como apoyo al médico veterinario y no reemplazarán su criterio profesional.

Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

Las siguientes suposiciones se consideran válidas durante el desarrollo e implementación del sistema. Si cambian, los requisitos deberán revisarse:

- Se asume que los dueños de mascotas disponen de un número de teléfono celular activo registrado en la clínica, lo que permite el envío de recordatorios y resultados.
- Se asume que la clínica cuenta con acceso a internet estable durante la mayor parte del horario de atención.
- Se asume que el personal veterinario dispone de dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS actualizados.
- Se asume que el número de registros de pacientes se mantiene dentro de un rango manejable para la versión inicial del sistema.
- Se asume la disponibilidad de datos históricos suficientes para alimentar y mejorar los modelos de inteligencia artificial.

Dependencias

El sistema depende de los siguientes elementos externos:

- Disponibilidad de conexión a internet para sincronización y acceso a la nube.
- Disponibilidad de servicios de almacenamiento en la nube para datos clínicos.
- Acceso a la API de WhatsApp Business o servicio equivalente para el envío de notificaciones.
- Disponibilidad de un proveedor externo de modelos de IA (LLM) para funcionalidades inteligentes.

- Infraestructura mínima de dispositivos móviles y/o computadoras en la clínica

Requisitos Específicos

Interfaces externas

Interfaz de usuario

A continuación se describen las pantallas principales de la interfaz de usuario de SGCV-IA, identificadas a partir de las funciones del producto definidas en la Sección 2.2 y de los hallazgos de las entrevistas de elicitación (Apéndice B). Cada pantalla se vincula con la función o módulo que soporta; la referencia a los requisitos funcionales formales (RF-XX) se completará en la Sección 3.2 una vez consolidada su numeración definitiva.

Pantalla	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Login / Selección de rol	Autenticación con usuario y contraseña; redirección al panel correspondiente según el rol asignado (RBAC): Médico Veterinario o Personal Administrativo.	F9
Dashboard general	Resumen del día: citas próximas, alertas de inventario por vencer o agotarse, pacientes con seguimiento pendiente y accesos rápidos según el rol del usuario.	F1, F2, F5
Gestión de Historiales Clínicos	Listado de pacientes con búsqueda por nombre del animal o del dueño; ficha de detalle con datos generales, historial de consultas, diagnósticos y tratamientos previos.	F1
Registro de Consulta	Formulario de nueva consulta (motivo, síntomas, diagnóstico, tratamiento, dosis y frecuencia), con acceso directo al panel de sugerencias de IA durante el registro.	F1, F3

Pantalla	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Panel de Diagnóstico Asistido por IA	Vista de los diagnósticos diferenciales sugeridos por el módulo de IA junto con su respaldo bibliográfico; el veterinario puede aceptar, modificar o rechazar cada sugerencia antes de registrarla.	F3
Seguimiento Nutricional	Registro cronológico de peso y condición corporal del paciente, con gráfico de tendencia y recomendaciones de alimentación generadas según raza, edad y peso.	F4
Gestión de Citas y Recordatorios	Calendario de citas programadas por paciente, registro de asistencia/inasistencia y configuración de recordatorios automáticos enviados al dueño.	F5
Comunicación con Dueños	Historial de comunicaciones (llamadas, WhatsApp) por paciente, con opción de adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente desde la plataforma.	F6
Facturación y Cobro	Formulario de cobro post-consulta en un máximo de tres pasos: selección de servicios y productos utilizados, cálculo del monto total y emisión del comprobante.	F7
Inventario de Bodega	Listado de insumos y medicamentos con stock actual y fecha de vencimiento; formulario de entradas/salidas y panel de alertas de vencimiento próximo o stock mínimo.	F2

Pantalla	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Reportes y Exportación	Generación de reportes del historial clínico y de indicadores operativos (consultas, facturación, inventario), exportables en formato PDF para referencias a otras clínicas.	F8
Gestión de Usuarios y Accesos	Alta y edición de cuentas de personal, asignación de rol (Médico Veterinario / Personal Administrativo) y permisos de acceso a cada módulo.	F9

Tabla 7. Interfaz de usuario

Los mockups de alta fidelidad correspondientes a cada pantalla fueron desarrollados en Figma y se presentan a continuación como capturas del prototipo; los archivos editables se incluyen en la carpeta modelos/mockups/ del repositorio GitHub del proyecto, conforme a lo establecido en la guía de entrega.

Mockups de interfaz (capturas del prototipo)

A continuación se presentan las capturas del prototipo de alta fidelidad correspondientes a cada pantalla descrita en la Tabla de la sección 3.1.1, desarrolladas como parte del diseño de interfaz del sistema SGCV-IA.

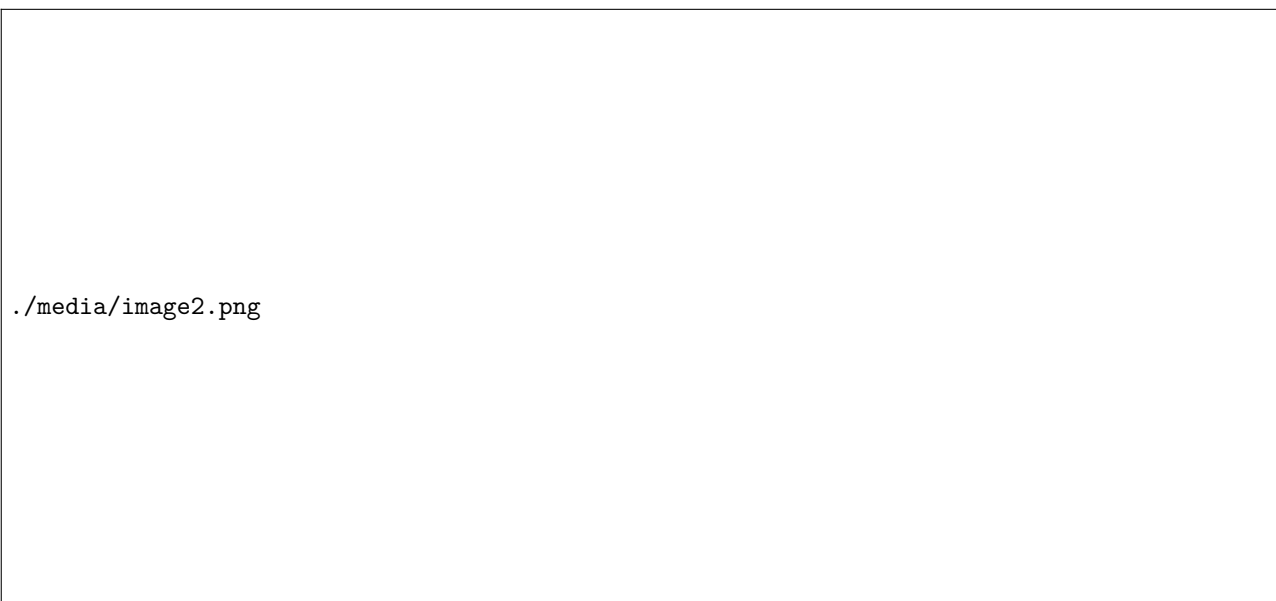


Ilustración 2. Login / Selección de rol

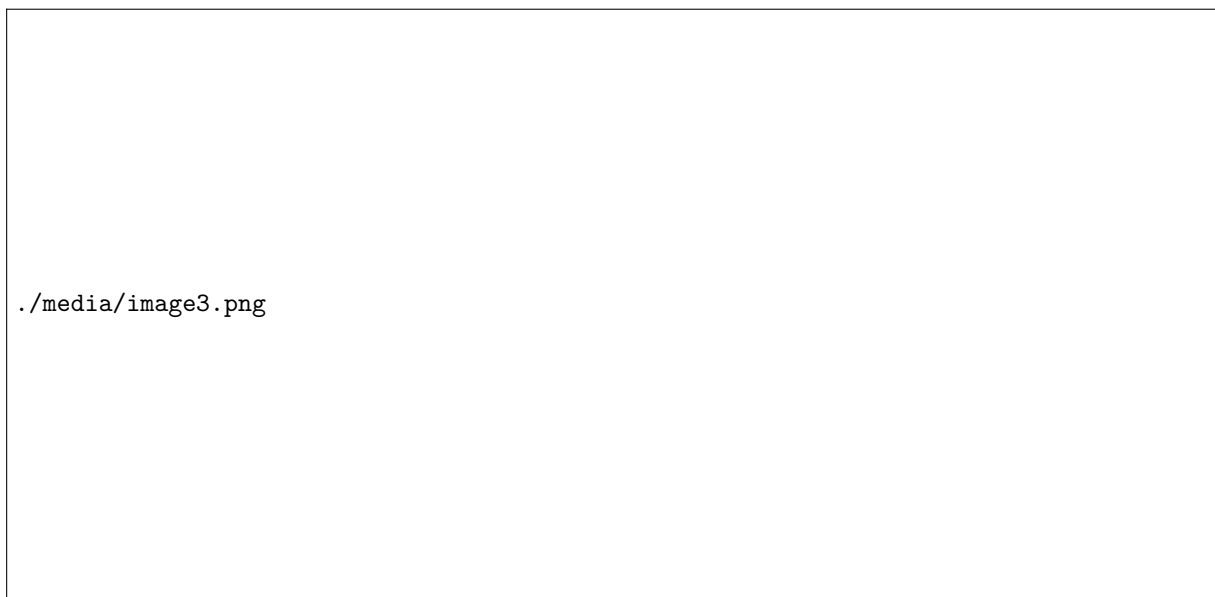


Ilustración 3. Dashboard general

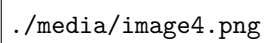
A rectangular box containing the text `./media/image4.png`, which serves as a placeholder for a missing image.

Ilustración 4. Gestión de Historiales Clínicos

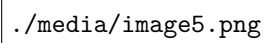
A rectangular box containing the text `./media/image5.png`, which serves as a placeholder for a missing image.

Ilustración 5. Registro de pasientes

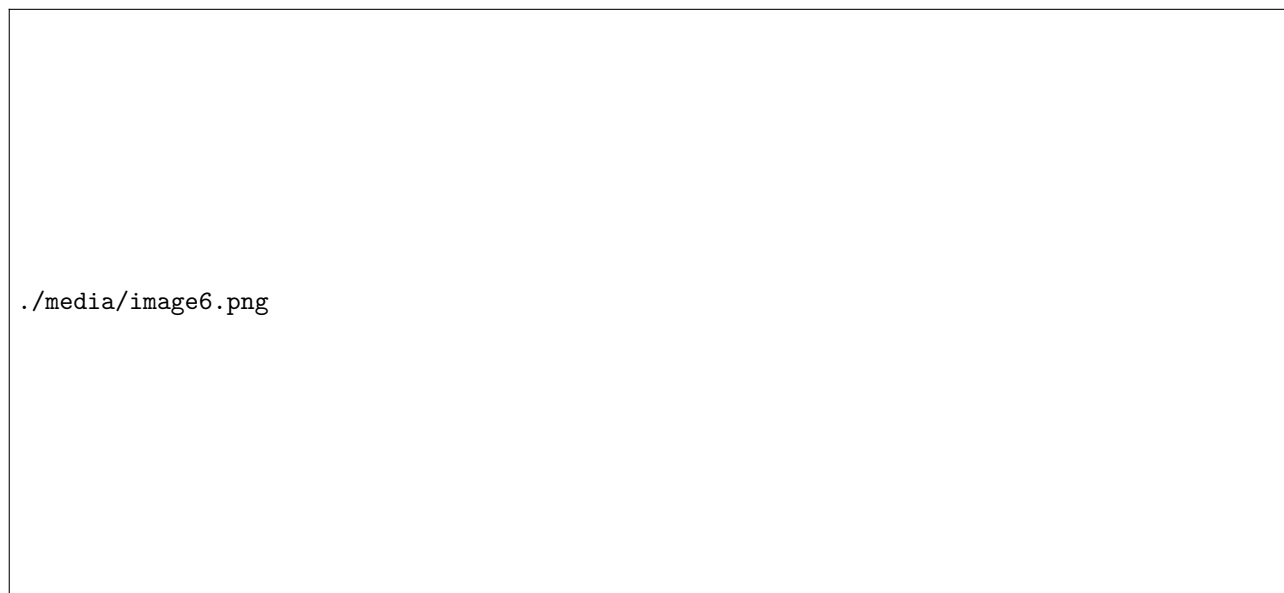


Ilustración 6. Panel de Diagnóstico Asistido por IA

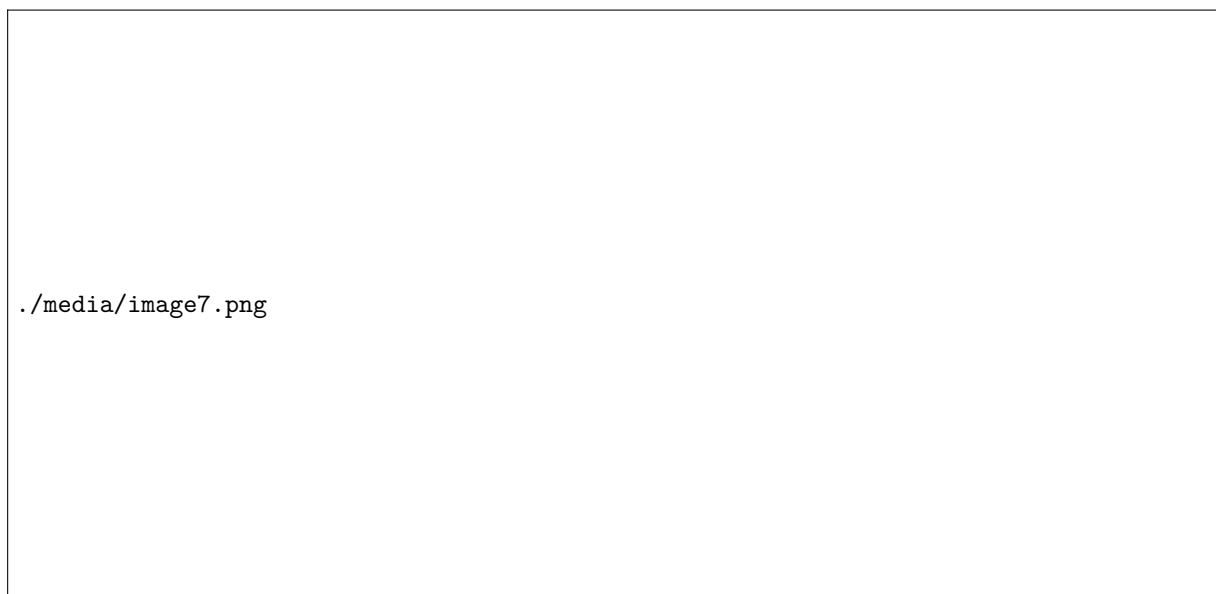


Ilustración 7. Configuración

./media/image8.png

Ilustración 8 Gestión de Citas y Recordatorios

./media/image9.png

Ilustración 9. Comunicación con Dueños

./media/image10.png

Ilustración 10. Inventario de Bodega

Prototipo interactivo en Figma

El prototipo navegable de alta fidelidad, con todas las pantallas listadas anteriormente, puede consultarse en el siguiente enlace de Figma:

<https://www.figma.com/make/gYiCFRRe7MInCu8yvNY2Bh/Veterinary-Clinic-Management-App>

Interfaz de hardware

SGCV-IA es un sistema de gestión clínica veterinaria desarrollado como aplicación de escritorio (Windows Forms / C#); por ello, su interfaz de hardware se limita a los dispositivos físicos sobre los cuales se ejecuta y con los que interactúa el personal de la clínica durante la consulta, la facturación y la gestión de inventario. La referencia a las funciones del producto (Sec. 2.2) se mantiene a modo orientativo, en espera de su vinculación definitiva con los requisitos funcionales formales (RF-XX) en la Sección 3.2.

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Equipos de cómputo cliente	Computadoras de escritorio o portátiles con sistema operativo Windows 10 o superior, ubicadas en recepción, consultorio y administración. Resolución mínima de pantalla de 1366x768 píxeles, mínimo 4 GB de RAM y conexión a la red local (LAN) de la clínica.	F1–F9
Periféricos de entrada	Teclado y mouse estándar para el ingreso de datos en los formularios de historiales clínicos, consultas, facturación e inventario. No se requiere hardware especializado adicional en el alcance actual del sistema.	F1, F3, F7
Periféricos de salida	Impresora local o de red (matricial o láser) conectada al equipo de recepción/administración, utilizada para la emisión de comprobantes de cobro y la impresión de reportes exportados en formato PDF.	F7, F8
Almacenamiento y conectividad	Conexión permanente, mediante red local cableada o inalámbrica, al servidor donde reside la base de datos del sistema. No se contempla almacenamiento local independiente en los equipos cliente más allá de la caché temporal propia de la aplicación.	F1–F9

Tabla 8. Interfaz de hardware

El sistema no requiere hardware especializado adicional (lectores biométricos, sensores u otros dispositivos IoT) en su alcance actual;

cualquier ampliación futura del hardware de soporte se documentará en versiones posteriores del ERS.

Interfaz de software

A continuación, se describen los componentes de software, formatos de intercambio e integraciones con los que interactúa SGCV-IA como aplicación de escritorio (Windows Forms / C#). La referencia a las funciones del producto (Sec. 2.2) se mantiene a modo orientativo, en espera de su vinculación definitiva con los requisitos funcionales formales (RF-XX) en la Sección 3.2.

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Sistema operativo y plataforma	Aplicación de escritorio desarrollada en C# sobre el framework .NET (Windows Forms), compatible con Windows 10 o superior. No requiere instalación de máquina virtual ni dependencias de plataformas externas para su ejecución en el cliente.	F1–F9
Base de datos	Motor de base de datos relacional (SQL Server o equivalente) alojado en el servidor de la clínica, accedido mediante ADO.NET o un ORM (p. ej. Entity Framework) a través de la red local. Almacena historiales clínicos, citas, inventario, facturación y usuarios.	F1, F2, F5, F7, F9

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Formato de intercambio de datos	Generación de reportes exportables en formato PDF (historial clínico, indicadores operativos) mediante una biblioteca de generación de documentos integrada en la aplicación.	F8
Módulo de IA	Intercambio interno de datos en formato estructurado (objetos .NET / DataSet) entre los módulos del sistema. Comunicación con el módulo de diagnóstico asistido mediante una API interna (REST/HTTP) que recibe los datos de la consulta (síntomas, motivo) y devuelve los diagnósticos diferenciales sugeridos junto con su respaldo bibliográfico.	F3
Comunicación con terceros	Integración con servicios externos de mensajería (p. ej. WhatsApp Business API) y/o correo electrónico para el envío de	F5, F6
	recordatorios de citas y resultados de exámenes a los dueños de las mascotas.	

Tabla 9. Interfaz de software

El módulo de IA y las integraciones de comunicación con terceros se diseñarán como componentes desacoplados del núcleo transaccional del sistema, de forma que su eventual indisponibilidad no comprometa el funcionamiento de los módulos clínicos y administrativos principales.

Interfaces de comunicación

Sección pendiente de elaboración.

Requisitos Funcionales

A continuación, se formalizan los requisitos funcionales (RF) de SGCV-IA, derivados de los requisitos crudos (RC) identificados durante la elicitación (Sección III del documento de Entrega 1A) y organizados por área funcional. Cada RF se documenta mediante la plantilla de ocho atributos establecida en la guía de entrega. El requisito de negocio RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación") no se formaliza como RF, ya que corresponde a un criterio de adopción y se incorpora como restricción en la Sección 3.4.

Área 1: Gestión Operativa

RF-01 — Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)

ID	RF-01
Nombre	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)
Descripción	El sistema debe ser accesible desde smartphones (Android/iOS) y desde computadoras de escritorio mediante navegador web, manteniendo una paridad de funcionalidad esencial de al menos 95% entre ambos entornos, conforme a RNF-08.
Fuente	RC-01 — Entrevista, bloque D3 (Amagua y Dr. Antonio).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El usuario puede iniciar sesión y acceder a los módulos principales (historiales, citas, facturación) desde un dispositivo Android, un dispositivo iOS y un navegador de escritorio, sin pérdida de funcionalidad.
Dependencias	RF-20 (Login / Selección de rol)

RF-02 — Centralización de información clínica

ID	RF-02
Nombre	Centralización de información clínica
Descripción	El sistema debe centralizar los historiales de todos los pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos) en una única base de datos consultable desde cualquier módulo autorizado.
Fuente	RC-02 — Entrevistas A1/A2 (Amagua; Dr. Antonio).

ID	RF-02
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda consulta nueva queda asociada al paciente correspondiente y es recuperable desde cualquier punto de acceso autorizado, sin duplicar registros del mismo paciente.
Dependencias	RF-04

RF-03 — Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño

ID	RF-03
Nombre	Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño
Descripción	El sistema debe permitir la búsqueda de pacientes por el nombre del animal y por el nombre del propietario, resolviendo el problema de organización identificado por el personal administrativo.

Fuente	RC-03 — Entrevista A2, Amagua ("no está bien organizado el tema de buscar por nombre y dueño").
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema retorna resultados coincidentes a partir de 2 caracteres ingresados, tanto por nombre del animal como por nombre del dueño (tiempo de respuesta cuantificado en RNF-01).
Dependencias	RF-02

RF-04 — Registro detallado del historial clínico

ID	RF-04
Nombre	Registro detallado del historial clínico
Descripción	El sistema debe registrar en cada consulta: nombre, edad, raza, peso, motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia de administración y fecha.

ID	RF-04
Fuente	RC-04 — Entrevistas A1 (Amagua) y A2 (Dr. Antonio).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El formulario de registro de consulta no permite guardar si falta alguno de los campos obligatorios (motivo, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia, fecha).
Dependencias	RF-02, RF-23

RF-05 — Alertas automáticas de vencimiento de inventario

ID	RF-05
Nombre	Alertas automáticas de vencimiento de inventario
Descripción	El sistema debe registrar la fecha de vencimiento de cada producto y generar alertas automáticas conforme se aproxime dicha fecha.
Fuente	RC-05 — Entrevista A4, Dr. Antonio ("siempre se caducan por falta de precaución") y Amagua ("manualmente revisando uno a uno").
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Las alertas se generan en los umbrales y latencia definidos en RNF-03 (30, 15 y 7 días antes del vencimiento).
Dependencias	RF-06

RF-06 — Gestión de stock con alertas de faltantes

ID	RF-06
Nombre	Gestión de stock con alertas de faltantes
Descripción	El sistema debe registrar las cantidades en stock de cada insumo y generar una alerta cuando el nivel disponible caiga por debajo de un umbral mínimo configurable por producto.
Fuente	RC-06 — Entrevista A4 (ambas entrevistas).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable

ID	RF-06
Criterio de aceptación	El sistema permite configurar un umbral mínimo por insumo y genera una notificación visible al Bodeguero/Administrativo en cuanto el stock cruza dicho umbral.
Dependencias	RF-05

RF-07 — Registro del proceso de cobro

ID	RF-07
Nombre	Registro del proceso de cobro
Descripción	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo los servicios prestados, los productos utilizados y el monto total cobrado.
Fuente	RC-07 — Entrevista A3, Dr. Antonio y Amagua ("la parte más demorada").
Prioridad	Must have

Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema permite seleccionar servicios y productos asociados a la consulta y calcula automáticamente el monto total a cobrar, generando un comprobante asociado.
Dependencias	RF-08

RF-08 — Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos)

ID	RF-08
Nombre	Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos)
Descripción	El proceso de registro de una factura no debe requerir más de tres pasos desde el inicio hasta la emisión del comprobante, eliminando las demoras identificadas en el sistema actual.
Fuente	RC-08 — Entrevista A3, Amagua ("es la parte más demorada").
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable

ID	RF-08
Criterio de aceptación	El flujo de cobro se completa en un máximo de 3 pantallas/pasos (selección de servicios y productos, cálculo del total, emisión del comprobante); el tiempo total queda cuantificado en RNF-02.
Dependencias	RF-07

RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta

ID	RF-09
Nombre	Registro de comunicaciones post-consulta
Descripción	El sistema debe registrar las comunicaciones realizadas con los dueños de las mascotas (llamada, WhatsApp, mensaje), indicando fecha y un resumen del contenido.
Fuente	RC-09 — Entrevista A6 (ambas entrevistas).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Cada comunicación registrada queda asociada al paciente correspondiente, con tipo, fecha y resumen visibles en su ficha.
Dependencias	RF-02

RF-10 — Envío de resultados de exámenes por WhatsApp

ID	RF-10
Nombre	Envío de resultados de exámenes por WhatsApp
Descripción	El sistema debe permitir adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente por WhatsApp desde la plataforma. Ante la indisponibilidad del proveedor de mensajería (WhatsApp Business API), el sistema debe reintentar el envío y notificar al personal administrativo del fallo, conforme al riesgo identificado para el stakeholder Proveedor del servicio de mensajería.
Fuente	RC-10 — Entrevista A6, Amagua ("los resultados de exámenes se lo enviamos directamente por WhatsApp").
Prioridad	Should have

ID	RF-10
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El sistema permite adjuntar un archivo de resultado y enviarlo por WhatsApp desde la ficha del paciente, dejando registro del envío en el historial de comunicaciones (RF-09).
Dependencias	RF-09

RF-11 — Registro de citas y seguimiento de inasistencias

ID	RF-11
Nombre	Registro de citas y seguimiento de inasistencias
Descripción	El sistema debe registrar las citas programadas, así como las asistencias e inasistencias, permitiendo conocer la evolución del paciente aun cuando no regrese a control.
Fuente	RC-11 — Entrevista A5, Amagua ("no sabemos qué pasó con el paciente").
Prioridad	Must have

Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Cada cita programada queda registrada con su estado (asistió/no asistió) y es consultable desde el historial de citas del paciente.
Dependencias	RF-12

RF-12 — Recordatorios automáticos de citas

ID	RF-12
Nombre	Recordatorios automáticos de citas
Descripción	El sistema debe enviar recordatorios automáticos (WhatsApp o SMS) al dueño de la mascota con 24 horas de antelación a una cita programada.
Fuente	RC-12 — Entrevista A5 (Amagua) y A6 (Dr. Antonio).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil

ID	RF-12
Criterio de aceptación	El recordatorio se envía automáticamente 24 horas antes de la cita, sin intervención manual del personal de la clínica.
Dependencias	RF-11

Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional

RF-13 — Seguimiento cronológico de peso y condición corporal

ID	RF-13
Nombre	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal
Descripción	El sistema debe registrar de forma cronológica el peso, la edad y los parámetros de condición corporal del animal en cada visita, permitiendo visualizar su tendencia.
Fuente	RC-13 — Entrevista B1, Dr. Antonio ("en base a la edad va a agarrar el peso") y Amagua.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Cada nueva visita registrada se incorpora al historial de seguimiento del paciente y se refleja en un gráfico de tendencia de peso, en orden cronológico.
Dependencias	RF-04

RF-14 — Recomendaciones nutricionales personalizadas

ID	RF-14
Nombre	Recomendaciones nutricionales personalizadas
Descripción	El sistema debe generar recomendaciones de alimentación a partir de la raza, edad, peso y condición de salud del animal, como apoyo al juicio del veterinario, sin que ninguna recomendación pueda aplicarse sin revisión explícita del veterinario, como apoyo a su juicio clínico.

ID	RF-14
Fuente	RC-14 — Entrevista B2, Dr. Antonio ("inculcarle al dueño del perro la alimentación nutritiva adecuada") y Amagua.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	La recomendación nutricional se actualiza automáticamente al registrarse un nuevo dato de peso o condición corporal (RF-13) y queda visible en la ficha del paciente. En la primera visita, cuando aún no exista historial suficiente, el sistema debe notificar la ausencia de datos y omitir la generación de la recomendación hasta contar con al menos un registro histórico.
Dependencias	RF-13

RF-15 — Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas

ID	RF-15
Nombre	Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas
Descripción	El sistema debe permitir programar recordatorios para verificar el cumplimiento de indicaciones médicas (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario.
Fuente	RC-15 — Entrevista B3, Amagua ("esperamos que lleguen; si no, no podemos saber").
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El veterinario puede programar un recordatorio con fecha y descripción; el sistema lo notifica al personal correspondiente en la fecha establecida.
Dependencias	RF-04

RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente en PDF

ID	RF-16
Nombre	Exportación de reportes de salud del paciente en PDF
Descripción	El sistema debe generar y exportar reportes del historial clínico del paciente en formato PDF, para facilitar su referencia a clínicas con mayor equipamiento.
Fuente	RC-16 — Entrevista B4, Dr. Antonio ("se le indica que hay que hacer pruebas de sangre o llevar a una clínica con todos los equipos").
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema genera un archivo PDF con el historial clínico completo del paciente seleccionado, descargable en menos de 5 segundos.
Dependencias	RF-04

Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial

RF-17 — Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (con validación obligatoria)

ID	RF-17
Nombre	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (con validación obligatoria)
Descripción	El sistema debe analizar los datos clínicos ingresados por el veterinario y sugerir posibles diagnósticos diferenciales, sin que ninguna sugerencia pueda aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.
Fuente	RC-17 — Entrevista C2/C4, Amagua ("si tengo que dar un visto bueno antes, sí") y Dr. Antonio (confianza moderada).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Ninguna sugerencia generada por el módulo de IA se incorpora al historial clínico sin una acción explícita de aprobación por parte del veterinario.
Dependencias	RF-04, RF-18, RF-19

RF-18 — Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA

ID	RF-18
Nombre	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA
Descripción	Cada sugerencia generada por el módulo de IA debe indicar su fuente bibliográfica científica, para que el veterinario pueda evaluarla antes de aceptarla.
Fuente	RC-18 — Bloque C5, ambas entrevistas (primera opción seleccionada en ambos casos).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Cada sugerencia diagnóstica desplegada en el panel de IA incluye al menos una referencia bibliográfica científica visible para el veterinario.
Dependencias	RF-17

RF-19 — Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario

ID	RF-19
Nombre	Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario
Descripción	El sistema debe permitir al veterinario ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA antes de que sea registrada en el historial del paciente.
Fuente	RC-19 — Bloque C5, Amagua (segunda opción) y Dr. Antonio.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El veterinario dispone de las opciones "aceptar", "modificar" y "rechazar" sobre cada sugerencia individual antes de su incorporación al historial.
Dependencias	RF-17

Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema

RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada

ID	RF-20
Nombre	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada
Descripción	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica, sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.
Fuente	RC-20 — Entrevista D2, Dr. Antonio ("que sea fácil de usar") y Amagua ("facilidad de utilizarla").
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Un usuario con experiencia digital básica completa el registro de una consulta sin asistencia adicional, tras una inducción no mayor a 2 horas.
Dependencias	—

RF-21 — Operación local con sincronización posterior

ID	RF-21
Nombre	Operación local con sincronización posterior
Descripción	El sistema debe permitir el registro y la consulta de historiales clínicos de manera local cuando no haya conexión a internet, sincronizando automáticamente los cambios al restablecerse la conexión. Los módulos dependientes de IA (RF-17–RF-19) quedan deshabilitados durante la operación sin conexión y se reactivan automáticamente al restablecerse la conectividad, sin afectar el registro y consulta de historiales clínicos.
Fuente	RC-21 — Entrevista D4, Dr. Antonio (nivel 2-3/5 de cortes) y Amagua (cortes poco frecuentes).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El registro y la consulta de historiales clínicos permanecen disponibles sin conexión; la sincronización con el servidor se completa según lo definido en RNF-04 al restablecerse la conectividad.
Dependencias	RF-02, RF-04

RF-22 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso

ID	RF-22
Nombre	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso
Descripción	El sistema debe gestionar al menos dos tipos de perfil de usuario, médico veterinario y personal administrativo, con accesos y permisos diferenciados por rol (RBAC).
Fuente	RC-23 — Secciones C/D de ambas entrevistas; requisito identificado por el equipo.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema restringe el acceso a cada módulo según el rol asignado al usuario autenticado, conforme a lo cuantificado en RNF-05.
Dependencias	RF-01

RF-23 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos

ID	RF-23
Nombre	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos
Descripción	El sistema debe registrar automáticamente quién realizó cada modificación sobre un historial clínico, junto con la fecha y una descripción del cambio.
Fuente	RC-24 — Derivado de RC-04 y RC-17, buenas prácticas de IA clínica.
Prioridad	Should have

Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda modificación a un historial clínico genera un registro de auditoría (usuario, fecha, descripción) que no puede editarse ni eliminarse retroactivamente, conforme a RNF-06.
Dependencias	RF-04

RF-26 — Mecanismo de contingencia ante falla del proveedor de mensajería

ID	RF-26
Nombre	Mecanismo de contingencia ante falla del proveedor de mensajería
Descripción	El sistema debe reintentar automáticamente el envío de mensajes vía WhatsApp/SMS hasta un máximo de 3 intentos, con un intervalo de 5 minutos entre cada uno, y notificar al personal administrativo si el envío no se logra en un plazo total de 20 minutos.
Fuente	RFC-02 — aprobado con condiciones por el Change Control Board (CCB).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El sistema realiza máximo 3 reintentos con intervalo de 5 minutos; si el envío falla tras el tercer intento, notifica al personal administrativo antes de que transcurran 20 minutos desde el primer intento.
Dependencias	RF-10

Resumen: se formalizaron 23 requisitos funcionales (RF-01 a RF-23), a partir de 24 requisitos crudos elicitados (RC-01 a RC-24), de los cuales RC-22 se reclasificó como restricción de diseño (Sección 3.4) por tratarse de un criterio de negocio y no de una función observable del sistema.

Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)

RNF-01 — Tiempo de respuesta en búsqueda de pacientes

ID	RNF-01
Característica ISO/IEC 25010	Eficiencia de desempeño (Tiempo de respuesta)
Nombre	Tiempo de respuesta en búsqueda de pacientes
Descripción (RNF)	El sistema debe responder con rapidez a las búsquedas de pacientes por nombre del animal o del dueño.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95% de las búsquedas, sobre una base de hasta 500 pacientes activos.
RC relacionado	RC-03

RNF-02 — Tiempo del proceso de facturación

ID	RNF-02
Característica ISO/IEC 25010	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal)
Nombre	Tiempo del proceso de facturación
Descripción (RNF)	El registro de una factura debe completarse de forma ágil, sin pasos innecesarios.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	El proceso de facturación no debe exceder 3 pasos ni 90 segundos desde el inicio hasta la emisión.
RC relacionado	RC-08

RNF-03 — Alertas de vencimiento de inventario

ID	RNF-03
Característica ISO/IEC 25010	Fiabilidad (Madurez)
Nombre	Alertas de vencimiento de inventario
Descripción (RNF)	El sistema debe generar alertas de vencimiento de productos de forma automática y oportuna.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Cobertura del 100% de los productos registrados; alertas emitidas en los umbrales de 30, 15 y 7 días antes del vencimiento, con una latencia máxima de 24 horas.
RC relacionado	RC-05

RNF-04 — Disponibilidad offline y sincronización

ID	RNF-04
Característica ISO/IEC 25010	Fiabilidad (Disponibilidad)
Nombre	Disponibilidad offline y sincronización
Descripción (RNF)	El sistema debe permitir el registro y consulta de historiales clínicos de forma local ante cortes de conectividad, sincronizando al restablecerse la conexión.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Disponibilidad de funciones críticas $\geq 99\%$ del tiempo operativo; sincronización completa en ≤ 30 segundos tras reconectar.
RC relacionado	RC-21

RNF-05 — Control de acceso por perfil de usuario

ID	RNF-05
Característica ISO/IEC 25010	Seguridad (Control de acceso / Confidencialidad)
Nombre	Control de acceso por perfil de usuario
Descripción (RNF)	El sistema debe restringir el acceso a la información según el perfil del usuario.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	100% de las operaciones sensibles requieren autenticación; al menos 2 perfiles diferenciados; bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos.
RC relacionado	RC-23

RNF-06 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos

ID	RNF-06
Característica ISO/IEC 25010	Seguridad (Trazabilidad / No repudio)
Nombre	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos
Descripción (RNF)	El sistema debe registrar todos los cambios realizados sobre los historiales clínicos.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	100% de las modificaciones quedan registradas (usuario, fecha y descripción), sin posibilidad de edición o eliminación retroactiva del registro de auditoría.
RC relacionado	RC-24

RNF-07 — Facilidad de aprendizaje del sistema

ID	RNF-07
Característica ISO/IEC 25010	Usabilidad (Capacidad de aprendizaje)
Nombre	Facilidad de aprendizaje del sistema
Descripción (RNF)	El sistema debe poder ser utilizado por personal con experiencia digital básica sin un proceso de formación prolongado.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Un usuario ejecuta las tareas principales tras una capacitación ≤ 2 horas, con una tasa de error $\leq 5\%$ en sus primeras 10 ejecuciones.

ID	RNF-07
RC relacionado	RC-20

RNF-08 — Compatibilidad multiplataforma

ID	RNF-08
Característica ISO/IEC 25010	Compatibilidad (Coexistencia operativa / Portabilidad)
Nombre	Compatibilidad multiplataforma
Descripción (RNF)	El sistema debe ser accesible y funcional desde múltiples dispositivos y plataformas.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Disponibilidad funcional completa en navegadores web actualizados y en Android 10+ / iOS 14+, con paridad de funciones $\geq 95\%$ entre plataformas.
RC relacionado	RC-01

RNF-09 — Exactitud y respaldo de las sugerencias de IA

ID	RNF-09
Característica ISO/IEC 25010	Fiabilidad / Adecuación funcional (Exactitud de la IA)
Nombre	Exactitud y respaldo de las sugerencias de IA
Descripción (RNF)	Las sugerencias del módulo de IA deben estar respaldadas científicamente y ser revisables antes de su aplicación.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	100% de las sugerencias diagnósticas incluyen referencia bibliográfica y requieren aprobación explícita del veterinario; tiempo de generación ≤ 5 segundos.
RC relacionado	RC-17, RC-18, RC-19

RNF-10 — Independencia del módulo de IA (modularidad)

ID	RNF-10
Característica ISO/IEC 25010	Mantenibilidad (Modularidad)
Nombre	Independencia del módulo de IA (modularidad)

ID	RNF-10
Descripción (RNF)	Una falla del proveedor externo de IA (LLM) no debe afectar la disponibilidad de los módulos restantes del sistema.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Disponibilidad de los módulos no dependientes de IA $\geq 99\%$ incluso ante una caída total del servicio de IA externo.
RC relacionado	Sección 2.5 (Dependencias)

RNF-11 — Utilización de recursos del servidor

ID	RNF-11
Característica ISO/IEC 25010	Eficiencia de desempeño (Utilización de recursos)
Nombre	Utilización de recursos del servidor
Descripción (RNF)	El sistema debe operar dentro de límites razonables de consumo de recursos del servidor, incluso bajo carga concurrente del personal de la clínica.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Uso de CPU $\leq 70\%$ y de memoria $\leq 75\%$ del backend con hasta 20 usuarios concurrentes activos.
RC relacionado	Equipo de desarrollo (restricción técnica de servidor)

RNF-12 — Cifrado de datos sensibles

ID	RNF-12
Característica ISO/IEC 25010	Seguridad (Confidencialidad / Cifrado de datos)
Nombre	Cifrado de datos sensibles
Descripción (RNF)	La información sensible del sistema (historiales clínicos, datos de facturación, credenciales) debe protegerse frente a accesos no autorizados durante su transmisión y almacenamiento.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	100% de los datos sensibles cifrados en tránsito (TLS 1.2 o superior) y en reposo (AES-256); contraseñas almacenadas únicamente mediante hash con salt.

ID	RNF-12
RC relacionado	Comité de ética / protección de datos (LOPD)

RNF-13 — Recuperabilidad ante fallos

ID	RNF-13
Característica ISO/IEC 25010	Fiabilidad (Recuperabilidad)
Nombre	Recuperabilidad ante fallos
Descripción (RNF)	El sistema debe permitir recuperar la información ante fallos de hardware, corrupción de datos o eliminaciones accidentales.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Copias de seguridad automáticas diarias con retención mínima de 30 días; tiempo objetivo de recuperación (RTO) ≤ 4 horas y punto objetivo de recuperación (RPO) ≤ 24 horas.
RC relacionado	Propietario/administrador de la clínica (continuidad del negocio)

RNF-14 — Capacidad de prueba del sistema

ID	RNF-14
Característica ISO/IEC 25010	Mantenibilidad (Capacidad de prueba)
Nombre	Capacidad de prueba del sistema
Descripción (RNF)	El sistema debe facilitar la verificación de su correcto funcionamiento ante cambios o nuevas versiones.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\%$ en los módulos críticos (historial clínico, facturación, IA); despliegue de una nueva versión en ≤ 30 minutos sin interrupción del servicio.
RC relacionado	Equipo de desarrollo (calidad de despliegue)

RNF-15 — Satisfacción del usuario (SUS)

ID	RNF-15
Característica ISO/IEC 25010	Usabilidad (Satisfacción del usuario)
Nombre	Satisfacción del usuario (SUS)
Descripción (RNF)	El sistema debe generar una experiencia de uso satisfactoria para el personal veterinario y administrativo.
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	Nivel de satisfacción $\geq 80\%$ medido mediante encuesta System Usability Scale (SUS) aplicada tras el primer mes de uso, sobre una muestra de al menos 5 usuarios activos.
RC relacionado	Personal administrativo y Médico veterinario (satisfacción de uso)

RNF-16 — Rectificación y eliminación de datos personales (LOPDP)

ID	RNF-16
Característica ISO/IEC 25010	Seguridad (Privacidad)
Nombre	Rectificación y eliminación de datos personales (LOPDP)
Descripción (RNF)	El sistema debe permitir a los propietarios de mascotas y al personal solicitar la rectificación o eliminación de sus datos personales, conforme a la LOPDP (Ecuador). El sistema debe distinguir explícitamente entre datos administrativos/de contacto (eliminables a solicitud del titular) e historiales clínicos (sujetos a un período mínimo de conservación por razones sanitarias, sin eliminación total).
Métrica / Criterio de aceptación cuantificable	100% de las solicitudes de rectificación/eliminación de datos administrativos se procesan en un plazo máximo de 30 días; los historiales clínicos no son eliminables, solo anonimizables tras el período legal de retención.
RC relacionado	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)

Resumen: se documentan 16 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-16) clasificados según ISO/IEC 25010. Los RNF-11 a RNF-15 actualizan su trazabilidad (RC relacionado) conforme al defecto D-01

de la Inspección Fagan, y el RNF-16 se incorpora conforme a la RFC-03 aprobada con condiciones por el CCB.

Restricciones de Diseño

A continuación, se documentan las restricciones de diseño de SGCV-IA: limitaciones impuestas por el entorno, el presupuesto, la arquitectura y consideraciones regulatorias/éticas, derivadas del alcance definido en la Sección 1.2 y de los requisitos funcionales y no funcionales formalizados en las Secciones 3.2 y 3.3. Se incluye RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación"), reclasificado en esta sección por tratarse de un criterio de negocio y no de una función observable del sistema.

ID	Restricción	Tipo / Origen	Relacionado
RST-01	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios; se priorizará el uso de frameworks, bibliotecas y servicios de bajo costo o de código abierto.	Presupuestaria	RC-22
RST-02	El sistema debe diseñarse con una arquitectura que permita su consumo equivalente desde aplicaciones móviles (Android/iOS) y desde navegador de escritorio, sin requerir un rediseño del backend para cada plataforma.	Tecnológica	RF-01
RST-03	El módulo de sincronización offline debe implementarse mediante una cola local de operaciones pendientes, evitando una réplica completa de la base de datos en el dispositivo cliente.	Técnica / Hardware	RF-21
RST-04	El módulo de Inteligencia Artificial debe implementarse como un componente desacoplado del backend transaccional principal, de forma que su indisponibilidad o reentrenamiento no afecte la disponibilidad del resto del sistema.	Arquitectónica	RF-17, RF-18, RF-19

ID	Restricción	Tipo / Origen	Relacionado
RST-05	Toda sugerencia generada por el módulo de IA debe quedar sujeta a revisión y aprobación explícita del veterinario; el sistema no debe permitir que una sugerencia se incorpore automáticamente al historial clínico sin dicha validación.	Ética / Regulatoria	RF-17
RST-06	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC), restringiendo cada módulo según el perfil del usuario autenticado (médico veterinario o personal administrativo).	Seguridad	RF-22
RST-07	El registro de auditoría de los historiales clínicos (usuario, fecha, descripción del cambio) no debe permitir edición ni eliminación retroactiva.	Seguridad	RF-23
RST-08	El sistema no debe emitir diagnósticos definitivos ni prescripciones automatizadas de medicamentos; toda salida del módulo de IA tiene carácter de sugerencia sujeta a decisión del veterinario.	Regulatoria / Alcance	RF-17, RF-19
RST-09	El sistema no debe integrarse con sistemas gubernamentales de salud animal ni emitir facturación electrónica certificada ante el SRI en la versión 1.0.	Regulatoria / Alcance	Sec. 1.2

Tabla 10. Restricciones de diseño del SGCV-IA

Se identificaron 9 restricciones de diseño (RST-01 a RST-09), agrupadas en cinco tipos: presupuestaria, tecnológica, técnica/hardware, arquitectónica, ética/regulatoria y de seguridad. Estas restricciones condicionan las decisiones de diseño detallado que se tomarán en fases posteriores del proyecto y deberán verificarse contra los RF y RNF correspondientes durante el modelado UML (Sección 4).

Modelado del Sistema (UML)

./media/image11.png

Diagrama de Casos de Uso

52

./media/image12.png

Ilustración 13. Caso de uso Inicio sesión

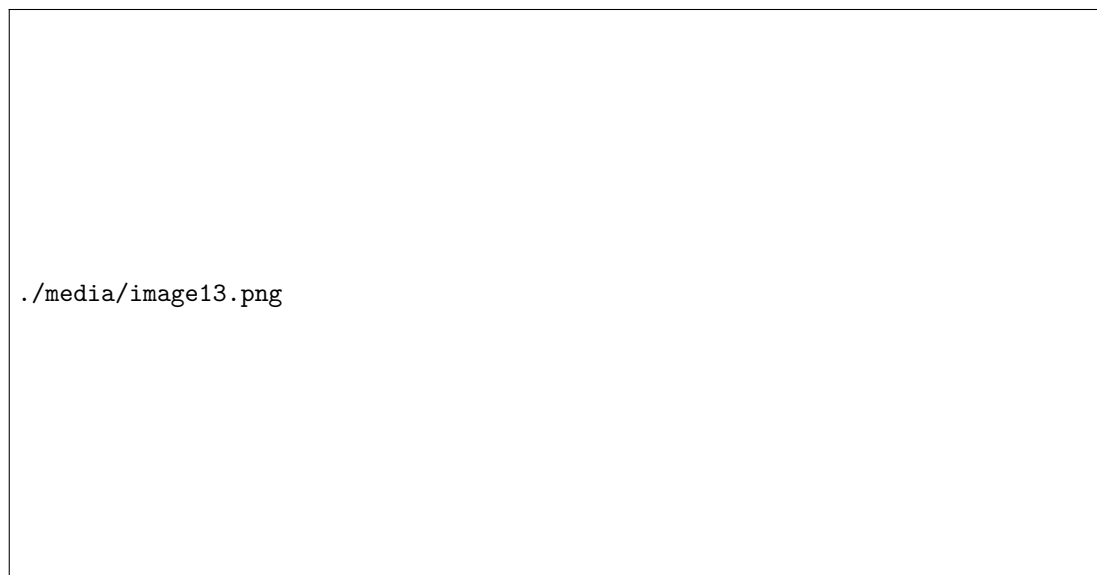


Ilustración 14. Caso de uso Registrar atención clínica



Ilustración 15. Caso de uso historial clínico



Ilustración 16. Caso de uso Controlar inventario

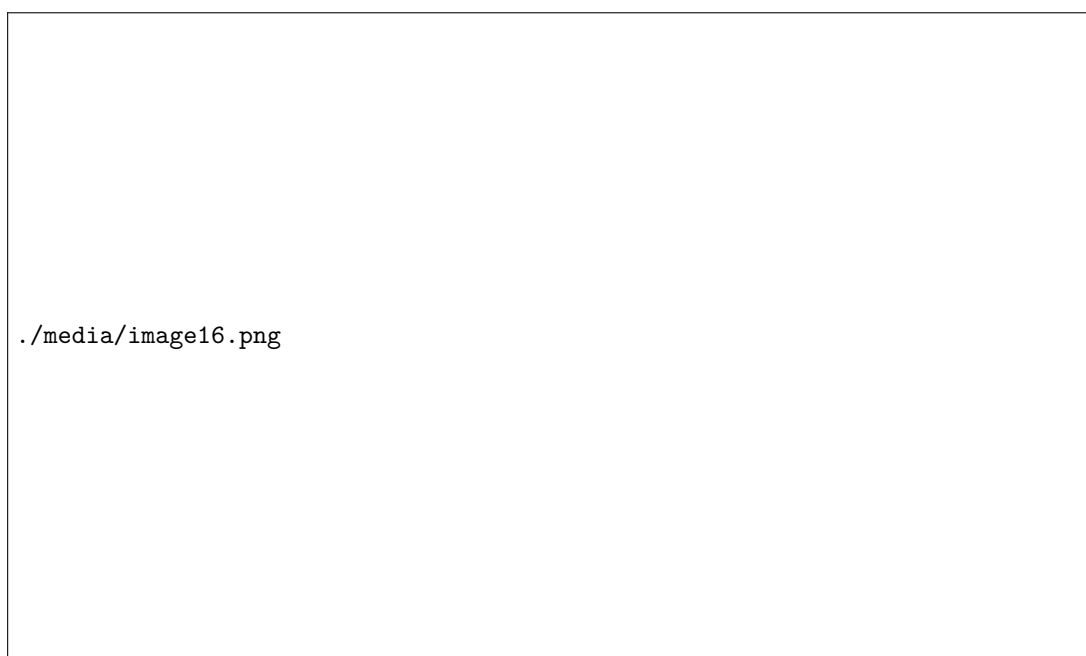


Ilustración 17. Caso de uso Administrar Empleados



Ilustración 18. Cas de uso Inteligencia Artificial

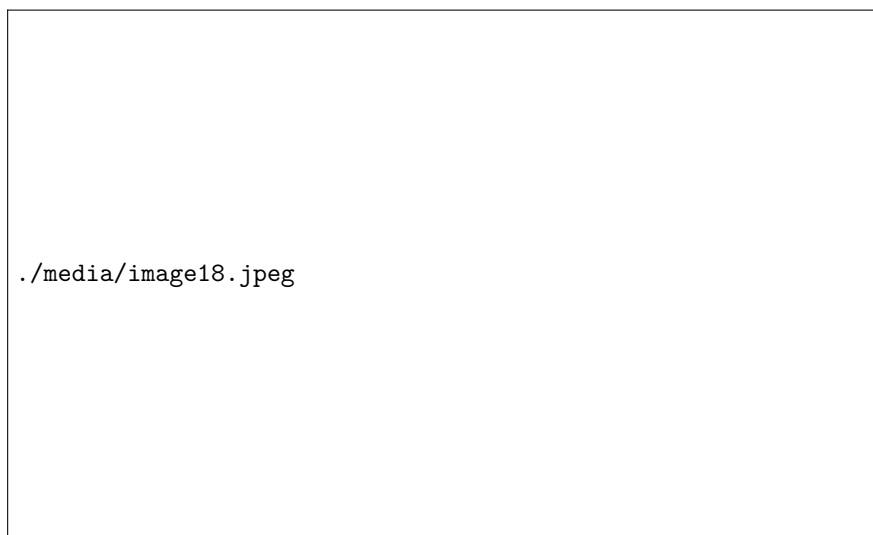


Ilustración 19. Caso de uso Seguimiento Nutricional



Ilustración 20. Caso de uso Comunicación con cliente



Ilustración 21. Caso de uso Centro de notificación



./media/image21.jpeg

Caso de uso general del SGCV-IA

Ilustración 22. Caso de uso General

Especificación de Casos de Uso

CU-01— Iniciar Sesión	Actor principal: Administrador, Veterinario y Cliente Actores secundarios: Sistema de Autenticación Precondiciones: El usuario debe estar registrado y su cuenta debe encontrarse activa. Postcondiciones (éxito): El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol. Flujo principal: 1. El usuario accede a la página de inicio de sesión. 2. Ingresa su usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema identifica el rol del usuario. 5. El sistema concede el acceso y muestra el panel correspondiente.
	Flujos alternativos: A1: Credenciales incorrectas → El sistema informa el error y permite un nuevo intento. A2: Campos obligatorios vacíos → El sistema solicita completar la información. A3: Cuenta inactiva → El sistema deniega el acceso. Postcondición (fallo): El usuario no accede al sistema.

CU-02 — Registrar Atención Clínica	Actor principal: Veterinario Actores secundarios: Módulo de IA Precondiciones: El veterinario ha iniciado sesión y el paciente se encuentra registrado. Postcondiciones (éxito): La atención clínica queda registrada y el historial del paciente es actualizado. Flujo principal: 1. El veterinario accede al módulo de atención clínica. 2. Selecciona al paciente. 3. El sistema muestra el historial clínico. 4. El veterinario registra el diagnóstico y tratamiento. 5. El sistema valida la información. 6. El sistema actualiza el historial clínico. Flujos alternativos: A1: El veterinario solicita sugerencias de IA → El sistema presenta recomendaciones para apoyar el diagnóstico. A2: El veterinario registra un seguimiento nutricional → El sistema almacena la información correspondiente. A3: El veterinario registra una comunicación con el dueño → El sistema registra la comunicación en el historial. A4: Información incompleta → El sistema solicita corregir los datos antes de guardar. Postcondición (fallo): La atención clínica no es registrada.
---------------------------------------	--

CU-03 — Revisar Historial Clínico	Actor principal: Veterinario Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El paciente debe estar registrado en el sistema. Postcondiciones (éxito): El historial clínico es consultado correctamente.
--------------------------------------	---

Flujo principal:

1. El veterinario accede al módulo de historial clínico.
2. Busca al paciente.
3. El sistema muestra el historial clínico.
4. El veterinario revisa la información médica registrada.

Flujos alternativos:

A1: El paciente no existe → El sistema informa que no se encontraron registros. A2: El veterinario exporta el historial → El sistema genera el reporte clínico.

Postcondición (fallo): No se muestra información del historial.

CU-04 — Controlar Inventario	Actor principal: Administrador Actores secundarios: Sistema de Notificaciones Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión. Postcondiciones (éxito): El inventario queda actualizado. Flujo principal: 1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. El sistema muestra los productos registrados. 3. El administrador registra una entrada o salida de productos. 4. El sistema actualiza el stock. 5. El sistema guarda los cambios realizados. Flujos alternativos: A1: Stock insuficiente → El sistema rechaza la operación. A2: Stock mínimo alcanzado → El sistema genera una alerta de abastecimiento. Postcondición (fallo): El inventario permanece sin cambios.
CU-05 — Gestionar Empleados	Actor principal: Administrador Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión. Postcondiciones (éxito): La información del empleado queda actualizada correctamente.

Flujo principal

1. El administrador accede al módulo de gestión de personal.
2. Selecciona el empleado que desea administrar.
3. El sistema muestra la información del empleado.
4. El administrador realiza las modificaciones necesarias.
5. El sistema valida la información ingresada.
6. El sistema guarda los cambios realizados.

Flujos alternativos

A1: El administrador asigna permisos al empleado → El sistema actualiza el rol y los permisos correspondientes.

A2: El administrador restablece la contraseña del empleado → El sistema genera una nueva contraseña o solicita definir una nueva.

A3: Información inválida → El sistema informa los errores encontrados y solicita corregirlos.

Postcondición (fallo): Los cambios no son almacenados.

Diagrama de Clases Conceptual

Relaciones Principales y Multiplicidad		
Relación	Multiplicidad	Justificación
Usuario - Administrador	No aplica	Un administrador es un tipo de usuario, por lo que hereda sus atributos y características generales.
Usuario — Veterinario	No aplica	Un veterinario es un tipo de usuario, compartiendo la información común definida en la clase Usuario.

Relaciones Principales y Multiplicidad		
Cliente — Paciente	1: N	Un cliente puede ser propietario de varias mascotas, mientras que cada paciente pertenece a un único cliente.
Paciente — Historial	1: 1	Cada paciente posee un único historial clínico, el cual no puede existir sin el paciente.
Paciente — Atención Clínica	1: N	Un paciente puede recibir múltiples atenciones clínicas a lo largo del tiempo, pero cada atención corresponde a un único paciente.
Historial Clínico — Atención Clínica	1: N	Un historial clínico almacena todas las atenciones realizadas al paciente y estas no tienen sentido sin el historial al que pertenecen.
Veterinario — Atención Clínica	1: N	Un veterinario puede realizar numerosas atenciones clínicas, mientras que cada atención es realizada por un único veterinario
Administrador — Inventario	1: 1	El administrador supervisa el inventario del sistema, siendo responsable de su gestión y actualización.
Inventario — Producto	1: N	Un inventario administra múltiples productos. Los productos pueden existir independientemente del inventario, por lo que no existe dependencia de vida.
Inventario — Notificación	1: N	El inventario puede generar múltiples notificaciones relacionadas con bajo stock o vencimiento de productos, dependiendo de su estado.

Tabla 11. Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases

Diagramas de actividad





Diagrama de clase

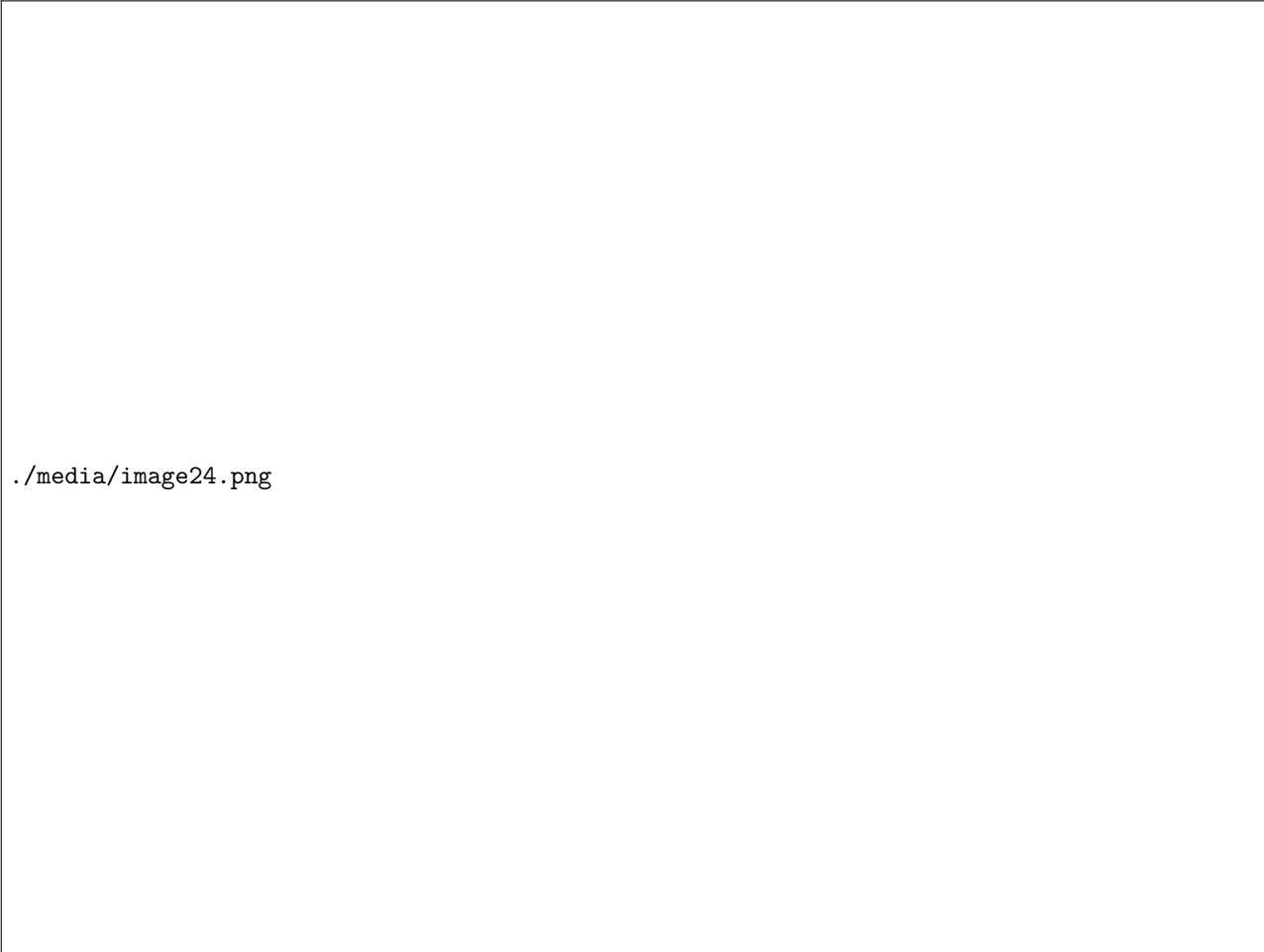


Ilustración 23. Diagrama de clases

Diagrama de componentes

./media/image25.png

Diagrama de despliegue

./media/image26.png

Diagrama de estado

`./media/image27.png`

./media/image28.png

Diagrama de secuencias

`./media/image29.png`

`./media/image30.png`

./media/image31.png

Priorización y Trazabilidad

Clasificar todos los requisitos (RF/NFR/restricción), priorizarlos con **MoSCoW** (justificando Must y Won't) y construir la **matriz de trazabilidad parcial** que enlace evidencia de campo → requisito → caso de uso.

1. Clasificación de Requisitos

Clasificación de requisitos

Se clasifican los tres tipos de artefactos de requisitos identificados en el documento: 24 Requisitos Funcionales (RF), 10 Requisitos No

Funcionales (RNF) y 6 Restricciones (RST), para un total de 40 elementos clasificados.

Tipo	Cantidad	Rango de IDs
Requisito Funcional (RF)	24	RF-01 a RF-24
Requisito No Funcional (RNF)	16	RNF-01 a RNF-16
Restricción (RST)	6	RST-01 a RST-06

Tabla 12. Clasificación de requisitos.

ID	Restricción	Origen
RST-01	Base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL), sin NoSQL como almacenamiento principal.	Sección 2.5 / 3.4
RST-02	Cumplimiento de la normativa ecuatoriana de protección de datos personales (LOPD).	Sección 2.6
RST-03	Autenticación y RBAC obligatorios por confidencialidad de datos clínicos.	Sección 2.6
RST-04	Uso prioritario de frameworks y bibliotecas de código abierto (presupuesto).	Sección 2.6
RST-05	Arquitectura cliente-servidor con API REST; módulo de IA desacoplado del backend.	Sección 3.4
RST-06	Sincronización offline mediante cola local de operaciones (no réplica completa de base de datos en cliente).	Sección 3.4

Tabla 13. Restricciones clasificadas.

Priorización MoSCoW

Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo
Must have	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17 (17 RF)	RNF- 01, RNF- 02, RNF- 04, RNF- 05, RNF- 09 (5 RNF)	Son las funciones sin las cuales el sistema no reemplaza el proceso manual actual: registro de pacientes, historial clínico, atención médica con diagnóstico asistido por IA, control de inventario, gestión de empleados, facturación y comunicación. Sin estos, SGCV-IA no es operable en una clínica veterinaria real.
Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo
Should have	RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23 (6 RF)	RNF- 03, RNF- 06, RNF- 07 (3 RNF)	Aportan valor significativo (reportes comparativos, seguimiento nutricional detallado, recordatorios automáticos, trazabilidad de auditoría) pero el sistema es funcional sin ellos en una primera versión; pueden incorporarse en una segunda iteración sin bloquear la operación diaria.
Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo
Could have	RF-24 (1 RF)	RNF- 08, RNF- 10 (2 RNF)	La predicción de momento óptimo de cosecha (RF-24) depende de datos históricos que la clínica todavía no posee (mínimo 2 ciclos de pacientes); la portabilidad extendida (RNF-08) y la
			tolerancia a fallos del proveedor IA (RNF-10) son deseables pero no garantizables en este alcance.
Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo

			tolerancia a fallos del proveedor IA (RNF-10) son deseables pero no garantizables en este alcance.
Won't have	—	—	No se identificaron requisitos a excluir explícitamente del alcance funcional ya definido, dado que las exclusiones de alcance (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automatizada de medicamentos, integración con sistemas gubernamentales de salud animal, facturación electrónica certificada ante el SRI, e-commerce — Sección 1.2) ya se filtraron en la fase de planificación (1A) y nunca entraron como RC/RF candidatos.

Tabla 14. Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW.

Resumen cuantitativo: 17 Must (71%), 6 Should (25%), 1 Could (4%), 0 Won't — consistente con la regla general de MoSCoW de no exceder ~60% en Must have. Ajustado al contexto académico del proyecto.

Matriz de Trazabilidad

Trazabilidad evidencia de campo → requisito → caso de uso. Las evidencias EV-01 a EV-04 corresponden al registro de evidencias del Apéndice B (EV-01: entrevista a Dr. Antonio, 24/05/2026; EV-02: entrevista a Amagua, 25/05/2026; EV-03: acta de reunión firmada; EV-04: consentimiento informado firmado). Cuando un requisito no corresponde a uno de los 4 CU detallados en 4.2, se referencia el caso de uso equivalente del diagrama general (4.1).

ID	Tipo	MoSCoW	Valor	Caso de	Mockup / Pantalla
			Negocio	de	
			Norma/Le	Uso	
RF-01	RF	Must	DesempeñoAlto	IEEE 29148	CU-01 Todas las pantallas (responsive)

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RF-02	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Gestión de Historiales Clínicos
RF-03	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos
RF-04	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	CU-02	Registro de Consulta
RF-05	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-04	Inventario de Bodega
RF-06	RF	Must	Desempeño	Medio	—	CU-04	Inventario de Bodega
RF-07	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Facturación y Cobro
RF-08	RF	Must	Atractivo	Alto	—	CU-02	Facturación y Cobro
RF-09	RF	Must	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	CU-02	Comunicación con Dueños
RF-10	RF	Must	Atractivo	Medio	LOPDP Art. 4	CU-02	Comunicación con Dueños
RF-11	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-12	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-13	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-02	Seguimiento Nutricional
RF-14	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Seguimiento Nutricional

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/LeY	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RF-15	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Gestión de Citas
RF-16	RF	Should	Desempeño	Medio	—	CU-03	y Recordatorios Reportes
RF-17	RF	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (ética IA)	CU-02	y Exportación Panel de Diagnóstico IA
RF-18	RF	Should	Básico	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-19	RF	Should	Básico	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-20	RF	Should	Básico	Alto	—	CU-01	Login / Selección de rol
RF-21	RF	Should	Desempeño	Medio	—	CU-02	Dashboard general*
RF-22	RF	Should	Básico	Alto	—	CU-01	No aplica (criterio de negocio transversal)
RF-23	RF	Should	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	CU-01	Gestión de Usuarios y Accesos
RF-24	RF	Could	Desempeño	Medio	LOPDP Art. 4 (auditoría)	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*
RNF-01	RNF	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	Transversal	Transversal
RNF-02	RNF	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	CU-02	Facturación y Cobro
RNF-03	RNF	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	CU-04	Inventario de Bodega
RNF-04	RNF	Must	Básico	Medio	ISO/IEC 25010	CU-02	Dashboard general*

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/LeY	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RNF-05	RNF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4 + ISO/IEC 25010	CU-01	Login / Gestión de Usuarios
RNF-06	RNF	Should	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*
RNF-07	RNF	Should	Básico	Alto	ISO/IEC 25010	CU-01	Login / Selección de rol
RNF-08	RNF	Must	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	CU-01	Todas las pantallas
RNF-09	RNF	Must	Atractivo	Alto	ISO/IEC 25010	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RNF-10	RNF	Could	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	—	No aplica (arquitectura interna)
RST-01	RST	N/A	N/A	Alto	—	—	No aplica
RST-02	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP	CU-01 / CU-03	No aplica
RST-03	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP Art. 4	CU-01	No aplica
RST-04	RST	N/A	N/A	Medio	—	—	No aplica
RST-05	RST	N/A	N/A	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RST-06	RST	N/A	N/A	Medio	—	CU-02	No aplica (módulo interno)

EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-10 — Envío de resultados por WhatsApp	CU-02 Registrar Atención Clínica

EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-11 — Registro de citas e inasistencias	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-12 — Recordatorios automáticos de citas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-13 — Registro de parámetros de crecimiento y peso	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-14 — Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-15 — Programación de recordatorios de seguimiento médico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente	CU-03 Historial Clínico
EV-01, EV-02	RF-17 — Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-18 — Respaldo de recomendaciones en literatura científica	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-19 — Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	CU-02 Registrar Atención Clínica

EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-21 — Operación con baja dependencia de conectividad permanente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-22 — Bajo costo de implementación y operación	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-23 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	CU-01 Iniciar Sesión
EV-02	RF-24 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	CU-03 Historial Clínico

Tabla 15 Matriz de trazabilidad

Conclusiones

La Entrega 1B consolidó en un único documento la planificación y la elicitación de la Entrega 1A (ajustada según la retroalimentación docente) junto con la especificación parcial del sistema SGCV-IA. Se clasificaron 40 elementos de requisitos: 24 requisitos funcionales (RF-01 a RF-24), 10 requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010 y 6 restricciones de diseño, todos trazados a la evidencia de campo recolectada durante la elicitación.

Se construyó el modelado UML inicial: un diagrama de casos de uso general, la especificación textual detallada de cinco casos de uso (CU-01 a CU-05, entre ellos Iniciar Sesión, Registrar Atención Clínica, Revisar Historial Clínico, Controlar Inventario y Gestionar Empleados) y un diagrama de clases conceptual con diez relaciones principales debidamente justificadas y con su multiplicidad definida entre las entidades del dominio (Usuario, Paciente, Historial Clínico, Atención Clínica, Inventario, entre otras).

Entre las decisiones de diseño tempranas destacan la arquitectura

cliente-servidor con API REST y módulo de IA desacoplado del backend, el almacenamiento en base de datos relacional MySQL, la sincronización offline mediante cola local de operaciones y el asistente de diagnóstico basado en inteligencia artificial, cuyas sugerencias requieren validación obligatoria del veterinario y respaldo en literatura científica. El alcance se acotó de forma explícita, excluyendo diagnósticos definitivos sin supervisión humana, la prescripción automática de medicamentos, la integración con sistemas gubernamentales de salud animal y la facturación electrónica certificada ante el SRI.

La trazabilidad quedó establecida de extremo a extremo (evidencia → requisito → caso de uso) en una matriz con cobertura del 100% sobre los 24 requisitos funcionales, sustentada en dos entrevistas semiestructuradas a médicos veterinarios (Veterinaria Colombia y Veterinaria Macay) con consentimiento informado firmado, complementadas con observación directa de los procesos clínicos y administrativos. La priorización MoSCoW resultó en 17 requisitos Must have, 6 Should have y 1 Could have, sin elementos Won't have, ya que las exclusiones de alcance se habían delimitado desde la fase de planificación.

Como trabajo pendiente para la siguiente entrega se contempla: maquetar los mockups de las pantallas principales en Figma y enlazarlos formalmente a los requisitos, refinar los requisitos más volátiles (en especial los asociados al módulo de inteligencia artificial), elaborar el diseño detallado de la arquitectura del sistema, y validar nuevamente la especificación con los stakeholders entrevistados.

APÉNDICE A — PLAN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

Identificación y Análisis de Stakeholders

Se identificaron los siguientes stakeholders a partir del contexto del dominio y las entrevistas realizadas:

Nombre / Rol	Tipo	Influencia	Interés	Necesidades y ex- pecta- tivas
Dr. Antonio — Médico Veterinario (Entrevistado 1)	Usuario pri- mario	Alta	Alta	Base de datos contable, acceso móvil, bajo costo, facilidad de uso, soporte diagnóstico moderado.

Nombre / Rol	Tipo	Influencia	Interés	Necesidades y ex- pecta- tivas
Amagua — Médico Veterinario / Personal Clínico (Entrevistado 2)	Usuario pri- mario	Alta	Alta	Facturación ágil, control de vencimientos, historial organizado por nombre/dueño, portabilidad (móvil + PC).
Personal Administrativo — clínica	Usuario se- cun- dario	Media	Alta	Gestión centralizada de BD, control de inventario y vencimientos.
Dueños de mascotas	Usuario ex- terno	Baja	Media	Seguimiento post-consulta, recordatorios de citas, resultados de exámenes por WhatsApp.
Equipo de desarrollo SGCV-IA	Parte in- tere- sada in- terna	Alta	Alta	Requisitos claros, trazables y verificables para implementar el sistema.

Tabla 16. Identificación y Análisis de Stakeholders

Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Definición del sistema objetivo y selección de stakeholders	19/05/2026	21/05/2026	Analista líder

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Diseño del instrumento de entrevista (SGCV-IA PreguntasV1)	21/05/2026	23/05/2026	Equipo completo
Entrevista semiestructurada — Dr. Antonio (Entrevistado 1)	24/05/2026	24/05/2026	Marcillo / Vera
Entrevista semiestructurada — Amagua (Entrevistado 2)	25/05/2026	25/05/2026	Barrionuevo / Mesias
Transcripción y análisis de entrevistas	26/05/2026	27/05/2026	Documentador
Extracción de requisitos crudos (RC-01 a RC-21)	27/05/2026	28/05/2026	Verificador
Redacción del documento ERS v1.0 (Entrega 1A)	28/05/2026	31/05/2026	Equipo completo
Entrega 1A al docente	31/05/2026	31/05/2026	Analista líder
Correcciones según retroalimentación del docente	01/06/2026	15/06/2026	Documentador
Elaboración de mockups, RF formales, RNF, UML (Entrega 1B)	15/06/2026	12/07/2026	Modelador + Equipo

Tabla 17. Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos

Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

Técnica	Descripción aplicada	Justificación
Entrevista semiestructurada	Se elaboró un instrumento con 20 preguntas distribuidas en cuatro secciones (A: Gestión Operativa, B: Seguimiento Clínico, C: Percepción de IA, D: Criterios de Adopción). Se aplicó a dos veterinarios reales con consentimiento informado.	Permite capturar tanto datos cuantitativos (escalas) como cualitativos (narrativa libre). Apropia para dominios con usuarios de experiencia digital básica que no sabrían responder una encuesta técnica. Permite validar que la elicitación oral coincide con el diagnóstico previo del equipo, reduciendo contradicciones. Complementa la entrevista con evidencia de comportamiento real, no solo declarado.
Análisis de documentos existentes	Se analizó la descripción del sistema objetivo (Proyecto_1_vcty) para identificar el problema de dominio y el contexto organizacional.	
Observación directa (registro durante la entrevista)	Durante las entrevistas se registraron las herramientas actualmente en uso (Buff Note, programa de facturación en línea, WhatsApp), sus limitaciones y el flujo de trabajo informal.	

Tabla 18. Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

APÉNDICE B — EVIDENCIAS DE ELICITACIÓN

Instrumento de Entrevista

			Fuente / par- tic- i- pante (rol)	Información obtenida	Consentimiento
ID- EVTipo	Fecha				
EV-01	Entrevista (audio)	23/05/2020	Dr. Diego Jaramillo – Médico veterinario y propietario de la Veterinaria Colombia	Información sobre el proceso de atención, registro de pacientes, inventario y facturación.	Sí
EV-02	Entrevista (audio)	26/05/2020	Dr. Bryan Macay – Médico veterinario de la Veterinaria Macay	Información sobre el seguimiento clínico, control de tratamientos y uso de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico.	Sí

			Fuente / par- tic- i- pante (rol)	Información obtenida	Consentimiento
ID- EVTipo	Fecha				
EV- 03	Observación de campo	23/05/2026	Veterinaria Colombia	Observación de los proce- sos de aten- ción y reg- istro de información clínica.	N/A

Tabla 19. Instrumento de Entrevista

Actas de Reunión con Stakeholders

1. — Acta de Entrevista N.º 1: Veterinaria Colombia

Dato	Información
Stakeholder entrevis- tado	Dr. Diego Jaramillo
Experiencia	8 años como medico veterinario
Rol en la clínica	Médico veterinario y propietario de un establecimiento dedicado a la atención clínica y venta de productos veterinarios.
Entrevistador	Anthony Vera Gómez
Fecha de la entrevista	23 de mayo de 2026
Lugar	Veterinaria Colombia-El empalme
Modalidad	Presencial, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	12: 30 minutos
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.

Dato	Información
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 20. Acta de Entrevista N.º 1

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Los propietarios suelen acudir en la etapa terminal del animal; la información llega tarde y sin historial previo.
A2	Dificultades con el historial	Falta de información de los propietarios sobre enfermedades previas; los síntomas se presentan en etapas avanzadas.
A3	Proceso de cobro y facturación	No se enfrenta ningún inconveniente: se informa el costo al propietario antes del tratamiento y se trabaja con efectivo en un entorno de confianza.
A4	Control de inventario	No existe inventario formal. Los productos veterinarios suelen caducar por falta de control sistemático.
A5	Inasistencias	No aplica: el negocio opera como punto de venta de productos; no hay sistema de citas.
A6	Comunicación post-consulta	Se realiza por llamadas telefónicas.
B1	Seguimiento nutricional	Se inculca al dueño una alimentación adecuada según la raza y la etapa de crecimiento del animal.
B2	Consultas sobre alimentación	Las recomendaciones se basan en la condición corporal del animal durante la consulta presencial.

A6	Comunicación post-consulta	Se realiza por llamadas telefónicas.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Se espera cumplimiento riguroso; los controles programados son esenciales para la recuperación.
B4	Ajuste sin ver al animal	Si el tratamiento no mejora, se refiere a clínicas con mayor equipamiento o se solicitan pruebas de sangre.
C1	Herramientas digitales	No utiliza ningún software o herramienta digital especializada.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	Escala: 4/5 (de acuerdo).
C3	Mayor carga de trabajo	No identifica una carga específica.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada: usaría la IA como apoyo con validación propia.
C5	Condición más importante para confiar	Que las recomendaciones sean confiables y estén respaldadas científicamente para diagnosticar animales.
D1	Primer problema a resolver	Una base de datos contable que ayude a llevar la contabilidad del negocio.
D2	Características indispensables	Facilidad de uso y bajo valor económico.
D3	Dispositivo preferido	Teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	Nivel 2-3/5.
D5	Necesidades no abordadas	Todo fue cubierto; reconoce necesidad de adaptarse a la modernización tecnológica.

Tabla 21. Acta de Entrevista N.º 1- hallazgos

2. — Acta de Entrevista N.º 2: Veterinaria Macay

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	Dr. Bryan Macay
Experiencia	3-4 años como médico veterinario
Rol en la clínica	Médico veterinario con funciones clínicas y de registro.

Dato	Información
Entrevistador	Robyn Amagua Sacon
Fecha de la entrevista	26 de mayo de 2026
Lugar	Veterinaria Macay-El empalme
Modalidad	Presencial, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	10 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Identificar las necesidades y requerimientos de la clínica para el desarrollo del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 22. Acta de Entrevista N.º 2

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	El historial clínico se gestiona en Microsoft Buff Note (OneNote); contiene nombre, edad, peso, motivo de consulta y seguimiento.
A2	Dificultades con el historial	La búsqueda por nombre o dueño no está bien organizada; es difícil localizar un registro específico rápidamente.
A3	Proceso de cobro y facturación	Se usa un programa de facturación en línea, pero el proceso es lento: apertura del programa, ingreso del cliente, del producto y del servicio prestado. Es la etapa de mayor demora.
A4	Control de inventario	El programa de facturación no permite ingresar fechas de vencimiento; solo registra código, precio y nombre del producto. La verificación de vencimientos es manual (revisión física uno a uno).

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A5	Inasistencias	Frecuencia moderada de inasistencias. El impacto principal no es económico (primera consulta sin costo) sino clínico: se desconoce la evolución del paciente.
A6	Comunicación post-consulta	Las indicaciones y próximas citas se incluyen en la receta impresa. Los resultados de exámenes se envían por WhatsApp.
B1	Seguimiento nutricional	Se registra en Buff Note junto con el historial; es difícil encontrar registros específicos.
B2	Consultas sobre alimentación	Poco frecuentes; cuando ocurren se elabora una receta dietética verbal o escrita.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Se verifica en las citas de seguimiento; si el paciente está grave, se contacta por WhatsApp si se tiene el número.
B4	Ajuste sin ver al animal	Se cita al paciente para revisión física; se insiste en la realización de exámenes complementarios si no se han realizado.
C1	Herramientas digitales	Uso de agenda digital (Buff Note) y programa de facturación en línea básico.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	Escala: 2.5/5 (moderadamente de acuerdo); el diagnóstico depende del estado clínico, raza y edad del animal.
C3	Mayor carga de trabajo	Facturación e inventario son las tareas con mayor carga operativa.
C4	Nivel de confianza en IA	No usaría si es totalmente automatizado; sí lo usaría si puede revisar y aprobar la recomendación antes de aplicarla.
C5	Condición más importante para confiar	1) Respaldo en literatura científica veterinaria validada; 2) Posibilidad de revisar y corregir sugerencias antes de aplicarlas.
D1	Primer problema a resolver	Facturación: hacerla lo más rápida y cómoda posible.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
D2	Características indispensables	Facilidad de uso, portabilidad (acceso desde móvil y computadora), sencillez y utilidad práctica.
D3	Dispositivo preferido	Ambos (móvil y computadora), con preferencia por el teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	Rara vez (escala 1-2/5).
D5	Necesidades no abordadas	Todo fue cubierto en la entrevista.

Tabla 23. Acta de Entrevista N.º 2- hallazgos

Análisis Comparativo de las Entrevistas

La siguiente tabla consolida los puntos de convergencia y divergencia entre los dos stakeholders entrevistados, lo que permite priorizar y ajustar los requisitos crudos:

Dimensión analizada	Dr. Diego Jaramillo	Dr. Bryan Macay
Herramientas actuales	Ninguna digital especializada	Buff Note + programa de facturación en línea
Mayor problema operativo	Inventario sin control sistemático; caducidad de productos	Facturación lenta; inventario sin control de vencimientos
Confianza en IA	Moderada (4/5 en sugerencia diagnóstica)	Baja-moderada (2.5/5); solo si puede revisar antes de aplicar

Condiciones para confiar en IA	Confiabilidad científica para diagnosticar animales	Literatura científica + revisión/corrección previa del veterinario
Dispositivo preferido	Teléfono móvil	Teléfono móvil (preferencia) + computadora
Conectividad	Nivel 2-3/5 (moderada)	Nivel 1-2/5 (rara vez hay problemas)
Primer requisito crítico	Base de datos contable	Facturación ágil
Comunicación con dueños	Llamadas telefónicas	Receta impresa + WhatsApp para resultados
Características para adopción	Facilidad de uso + bajo costo	Facilidad + portabilidad (móvil y PC)

Tabla 24. Análisis Comparativo de las Entrevistas

Cuestionario y resultados exportados

En esta etapa del proyecto no se aplicaron cuestionarios ni encuestas. La información necesaria para el levantamiento de requisitos se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a los médicos veterinarios y de la observación de las actividades desarrolladas en la clínica. Esta metodología permitió recopilar información suficiente para identificar las necesidades del sistema. En caso de ser necesario, en futuras etapas del proyecto podrán aplicarse encuestas para complementar y validar los requisitos obtenidos.

Registro de observación

Durante las visitas realizadas a la clínica veterinaria y las entrevistas con los profesionales, se observaron los siguientes aspectos:

- La información de los pacientes se registra utilizando herramientas como Microsoft OneNote (Buff Note) y, en algunos casos, de forma manual.
- Encontrar el historial clínico de una mascota puede tomar tiempo, ya que los registros no están organizados de la manera más eficiente.
- El proceso de facturación se realiza mediante un sistema en línea, pero requiere varios pasos, lo que hace que la atención sea más lenta.

- El control del inventario de medicamentos e insumos se lleva de forma manual, especialmente para verificar las fechas de vencimiento de los productos.
- La comunicación con los dueños de las mascotas se realiza principalmente por WhatsApp, llamadas telefónicas y recetas impresas para informar resultados o dar seguimiento a los tratamientos.
- Los médicos veterinarios mostraron interés en utilizar herramientas de inteligencia artificial que les ayuden durante el diagnóstico, siempre que ellos puedan revisar y aprobar las recomendaciones antes de aplicarlas.
- Se evidenció la necesidad de contar con un sistema que reúna la información clínica, facilite la facturación, mejore el control del inventario y permita realizar un mejor seguimiento de los pacientes.

Formularios de consentimiento firmados

A continuación, se incluyen los formularios de consentimiento informado firmados por los dos médicos veterinarios entrevistados, quienes autorizaron el uso académico de la información obtenida durante el proceso de levantamiento de requisitos para el desarrollo del proyecto SGCV-IA.



Ilustración 24. Consentimiento informado firmado — Dr. Diego Jaramillo

./media/image36.jpeg

./media/image37.jpeg

Ilustración 25.Consentimiento informado firmado- Dr Bryan Macay

./media/image38.png

./media/image39.png

Índice de multimedia con enlaces

Enlace de videos desde el repositorio:

https://github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA/tree/main/02_Evidencias/Video

Link directo para los videos de las entrevistas de las clinicas veterinarias mediante el link directo del repositorio.

Eviencias A

Evidencia	Descripción	Ubicación en el repositorio
Audios de entrevistas	Grabaciones de las entrevistas realizadas a los participantes durante la etapa de elicitación de requisitos.	02_Evidencias/Audio/
Consentimientos informados	Documentos firmados por los participantes autorizando el uso de la información recopilada para fines académicos y de investigación.	02_Evidencias/Consentimientos/
Transcripciones	Transcripciones anonimizadas de las entrevistas utilizadas para el análisis cualitativo.	02_Evidencias/Transcripciones/
Fotografías del entorno	Fotografías del entorno de las clínicas veterinarias y del contexto donde se realizó el levantamiento de información.	02_Evidencias/Fotos_Entorno/
Documentos de organización	Documentos institucionales proporcionados por las clínicas veterinarias para comprender sus procesos y funcionamiento.	02_Evidencias/Documentos_Organizacion/
Cuestionario	Instrumento utilizado para recopilar información adicional de los participantes y sus respectivas respuestas.	02_Evidencias/Cuestionario/
Codificación temática	Archivo con la codificación cualitativa de las entrevistas, incluyendo fragmentos, códigos, categorías y requisitos derivados.	02_Evidencias/Codificacion_Tematica/

Fotos de evidencia:



Ilustración 26: Sesión de entrevista-Veterinaria Macay



Ilustración 27.Sesión de entrevista-Veterinaria Macay



Ilustración 28.Sesión de entrevista-Veterinaria Macay



Ilustración 29.Sesión de entrevista-Veterinaria Macay



Ilustración 30.Sesión de entrevista-Veterinaria Macay



Ilustración 31.Sesión de entrevista-Veterinaria Macay



Ilustración 32.Sesión de entrevista-Veterinaria Colombia



Ilustración 33.Sesión de entrevista-Veterinaria Colombia



Ilustración 34.Sesión de entrevista-Veterinaria Colombia



Ilustración 35.Sesión de entrevista-Veterinaria Colombia



`./media/image56.jpeg`



`./media/image57.jpeg`



`./media/image58.jpeg`

./media/image59.jpeg

./media/image60.jpeg

`./media/image61.png`

`./media/image62.jpeg`

./media/image63.jpeg

./media/image64.jpeg

Clasificación y priorización MoSCoW (detalle completo)

1. Clasificación de Requisitos

Se clasifican los tres tipos de artefactos identificados en este documento: Requisitos Funcionales (RF), Requisitos No Funcionales (RNF) y Restricciones (RST), para un total de 40 elementos.

Tipo	Cantidad	Rango de IDs	Sección de origen
Requisito Funcional (RF)	24	RF-01 a RF-24	Sección 3.2
Requisito No Funcional (RNF)	16	RNF-01 a RNF-16	Sección 3.3
Restricción (RST)	6	RST-01 a RST-06	Secciones 2.6 / 3.4

Tabla 25. Clasificación de Requisitos

Detalle de Restricciones clasificadas

ID	Restricción	Tipo
RST-01	Base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL); sin NoSQL como almacenamiento principal.	Tecnológica
RST-02	Cumplimiento de la normativa ecuatoriana de protección de datos personales (LOPD).	Regulatoria
RST-03	Autenticación y control de acceso basado en roles (RBAC) obligatorios.	Seguridad
RST-04	Priorización de frameworks y bibliotecas de código abierto.	Presupuestaria
RST-05	Arquitectura cliente-servidor con API REST; módulo de IA desacoplado del backend.	Arquitectónica

ID	Restricción	Tipo
RST-06	Sincronización offline mediante cola local de operaciones, no réplica completa de BD en cliente.	Técnica / Hardware

Tabla 26. Detalle de Restricciones clasificadas

Priorización MoSCoW por Requisito Funcional

ID	Nombre del RF	Prioridad
RF-01	Registro de paciente	Must have
RF-02	Búsqueda rápida por nombre del paciente y dueño	Must have
RF-03	Registro detallado de historial clínico	Must have
RF-04	Actualización de historial clínico	Must have
RF-05	Control de inventario con alertas de vencimiento	Must have
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	Must have
RF-07	Registro del proceso de cobro	Must have
RF-08	Módulo de facturación ágil	Must have
RF-09	Registro de comunicaciones post-consulta	Must have
RF-10	Envío de resultados por WhatsApp	Must have
RF-11	Registro de citas e inasistencias	Must have
RF-12	Recordatorios automáticos de citas	Must have
RF-13	Registro de parámetros de crecimiento y peso	Must have
RF-14	Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	Must have
RF-15	Programación de recordatorios de seguimiento médico	Must have
RF-16	Exportación de reportes de salud del paciente	Must have
RF-17	Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	Must have
RF-18	Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	Should have

ID	Nombre del RF	Prioridad
RF-19	Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	Should have
RF-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	Should have
RF-21	Operación con baja dependencia de conectividad permanente	Should have
RF-22	Bajo costo de implementación y operación	Should have
RF-23	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	Should have
RF-24	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	Could have

Tabla 27. MoSCoW por Requisito Funcional

Priorización MoSCoW por Requisito No Funcional

ID	Nombre del NFR	Prioridad
RNF-01	Eficiencia de desempeño (Tiempo de respuesta)	Must have
RNF-02	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal - facturación)	Must have
RNF-03	Fiabilidad (Madurez - alertas de vencimiento)	Should have
RNF-04	Fiabilidad (Disponibilidad - operación offline)	Must have
RNF-05	Seguridad (Control de acceso / Confidencialidad)	Must have
RNF-06	Seguridad (Trazabilidad / No repudio)	Should have
RNF-07	Usabilidad (Capacidad de aprendizaje)	Should have
RNF-08	Compatibilidad (Coexistencia operativa / Portabilidad)	Could have

RNF-09	Fiabilidad / Adecuación funcional (Exactitud de la IA)	Must have
RNF-10	Mantenibilidad (Modularidad - desacoplamiento de IA)	Could have

Tabla 28. MoSCoW por Requisito No Funcional

5. Justificación de los Extremos (Must y Won't) Justificación de Must have (17 RF + 5 NFR)

Se clasificaron como Must have aquellos requisitos sin los cuales SGCV-IA no podría reemplazar el proceso manual actual de las clínicas veterinarias entrevistadas (Dr. Antonio y Amagua), es decir, los que sostienen el flujo clínico crítico de extremo a extremo: registro y búsqueda de pacientes (RF-01, RF-02), historial clínico completo (RF-03, RF-04), control de inventario con alertas de vencimiento (RF-05, RF-06), facturación ágil (RF-07, RF-08), comunicación con dueños (RF-09, RF-10), gestión de citas y recordatorios (RF-11, RF-12), seguimiento nutricional (RF-13, RF-14), seguimiento médico (RF-15), exportación de reportes (RF-16), y el módulo de IA con validación obligatoria del veterinario (RF-17). La ausencia de cualquiera de estos rompe la trazabilidad del ciclo clínico completo, validada directamente en las entrevistas con ambos veterinarios (Apéndice B.2, hallazgos A1–A6, B1–B4, C1–C5, D1–D5). A nivel de NFR, se exige como mínimo que el sistema responda con rapidez verificable (RNF-01), que la facturación sea ágil (RNF-02), esté disponible de forma confiable incluso offline (RNF-04), proteja datos confidenciales mediante RBAC (RNF-05), y que las sugerencias de IA incluyan respaldo científico y validación veterinaria (RNF-09), ya que sin estas condiciones de calidad ningún RF anterior es utilizable en producción real.

Justificación de Won't have (0 elementos)

No se identificó ningún requisito a excluir explícitamente dentro del conjunto de RF/NFR ya formalizado. Esto no es una omisión del ejercicio de priorización: las exclusiones de alcance del sistema (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automatizada de medicamentos sin aprobación veterinaria, integración con sistemas gubernamentales de salud animal en la versión 1.0, facturación electrónica certificada ante el SRI, e-commerce — Sección 1.2, "¿Qué NO hará el sistema?") ya fueron delimitadas en la fase de planificación de la Entrega 1A y, por tanto, nunca se generó un requisito crudo (RC) ni un RF candidato para ellas. Si se hubiera detectado durante la elicitación una solicitud explícita de un stakeholder para alguna de

esas funciones excluidas, esa solicitud habría calificado como Won't have; al no producirse esa solicitud, la categoría queda vacía de forma justificada, no por descuido en el ejercicio de clasificación.

Matriz de trazabilidad parcial (completa)

1. Propósito y Alcance

Esta matriz traza la cadena evidencia de campo → requisito → caso de uso, permitiendo verificar que cada requisito funcional formalizado en la Sección 3.2 tiene origen rastreable en el trabajo de elicitación real (Apéndice B) y se manifiesta en al menos un caso de uso del modelado (Sección 4). Las evidencias EV-01 a EV-04 corresponden al registro de evidencias del Apéndice B:

- EV-01: Entrevista a Dr. Antonio, Médico Veterinario (24/05/2026).
- EV-02: Entrevista a Amagua, Médico Veterinario / Personal Clínico (25/05/2026).
- EV-03: Acta de reunión firmada de la entrevista de elicitación (Anexo 2 de la 1A).
- EV-04: Consentimiento informado firmado por los entrevistados (Anexo 1 de la 1A).

Matriz de Trazabilidad

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-01	RF-01 — Registro de paciente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-02 — Búsqueda rápida por nombre del paciente y dueño	CU-03 Historial Clínico
EV-01	RF-03 — Registro detallado de historial clínico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-04 — Actualización de historial clínico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-05 — Control de inventario con alertas de vencimiento	CU-04 Controlar Inventario
EV-01, EV-02	RF-06 — Gestión de stock con alertas de faltantes	CU-04 Controlar Inventario
EV-02	RF-07 — Registro del proceso de cobro	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-08 — Módulo de facturación ágil	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-02	RF-10 — Envío de resultados por WhatsApp	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-11 — Registro de citas e inasistencias	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-12 — Recordatorios automáticos de citas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-13 — Registro de parámetros de crecimiento y peso	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-14 — Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-15 — Programación de recordatorios de seguimiento médico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente	CU-03 Historial Clínico
EV-01, EV-02	RF-17 — Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-18 — Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-19 — Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-21 — Operación con baja dependencia de conectividad permanente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-22 — Bajo costo de implementación y operación	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-23 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	CU-01 Iniciar Sesión
EV-02	RF-24 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	CU-03 Historial Clínico

Tabla 29. Matriz de Trazabilidad

Cobertura de Trazabilidad

Cobertura evidencia → requisito: 24/24 RF (100%) tienen al menos una evidencia de contenido identificada (EV-01 y/o EV-02).

Cobertura requisito → caso de uso: 24/24 RF (100%) se vinculan a un caso de uso. Evidencia más utilizada: EV-02 (entrevista a Amagua) sustenta 14 de 24 RF; EV-01 (entrevista a Dr.

Antonio) sustenta 12 de 24 RF.

Requisitos con doble fuente (entrevista + entrevista): RF-02, RF-05, RF-06, RF-11, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-23 — coinciden en ambos instrumentos, lo que refuerza su validez.

Respaldo de proceso: todo el contenido proveniente de EV-01 y EV-02 está además respaldado por el Acta de Reunión firmada (EV-03) y el Consentimiento Informado firmado (EV-04).

Repositorio GitHub

Con el propósito de mantener organizada toda la documentación y facilitar el trabajo colaborativo, el proyecto cuenta con un repositorio en GitHub. En él se almacena el documento ERS, los diagramas, las evidencias del levantamiento de requisitos y los demás archivos desarrollados por el equipo, además del historial de cambios realizados durante el proyecto.

Enlace al repositorio: <https://github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA/tree/main>

Estructura de carpetas SGCV-IA/

README.md # Información general del proyecto SGCV-IA.

LICENCIA # Licencia del repositorio.

CITATION.cff # Información para citar este repositorio.

REGISTRO DE CAMBIOS.md # Historial de cambios del proyecto.

.gitignore # Configuración de archivos ignorados por Git.

sumas de verificación.sha256 # Verificación de integridad de los archivos.

01_ERS/ # Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS).

02_Evidencias/ # Evidencias del proceso de elicitación, análisis y validación.

03_Modelado/ # Diagramas UML y prototipos del SGCV-IA.

04_Trazabilidad/ # Matriz de trazabilidad y priorización de requisitos.

05_MVP/ # Producto Mínimo Viable (MVP) y demostración.

06_Experimento/ # Protocolo experimental, OSF, instrumentos y resultados.

07_Publicacion/ # Manuscrito científico, análisis de revistas y dataset.

08_Etica/ # Protocolo de investigación, instrumentos y documentación ética.

Registro de commits

El repositorio de GitHub conserva un historial de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto, permitiendo evidenciar el avance de las actividades y la participación de los integrantes del equipo. Cada commit registra las modificaciones efectuadas en la documentación, los modelos, los requisitos y los demás archivos del proyecto, facilitando el seguimiento de las contribuciones realizadas.

Evidencia del historial de commits:

A continuación, se presenta la captura de pantalla o el registro exportado del historial de commits generado desde GitHub.

`./media/image65.png`

Ilustración 36. Commits

Con el fin de evidenciar el trabajo colaborativo del equipo, a continuación, se presenta el historial de *commits* registrado en el repositorio de GitHub. Este registro muestra las contribuciones realizadas por cada integrante durante el desarrollo del proyecto, permitiendo verificar el seguimiento de cambios y la participación activa en la elaboración de la documentación y demás entregables.

LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS

Los siguientes requisitos crudos fueron identificados a partir del análisis de las dos entrevistas semiestructuradas realizadas y del análisis del sistema objetivo. Se organizan por área funcional y se indica la fuente de elicitación para garantizar trazabilidad. La priorización inicial utiliza el esquema MoSCoW.

ID	Nombre	Descripción	Fuente (en- tre- vista)	MoSCoW
Área 1: Gestión Operativa				
RC-01	Acceso multi-plataforma (móvil y es-crito-rio)	El sistema debe ser accesible desde smartphones (Android/iOS)	D3	Must
		y computadoras de escritorio, dado que ambos stakeholders indicaron el teléfono móvil como dispositivo principal.	am-bas en-tre-vis-tas	

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entre- vista)	MoSCoW
RC-02	Centralización de información clínica	El sistema debe centralizar todos los historiales de pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos)	A1/A2	Must
		en una única base de datos consultable.	Amagua; A1/A2	
RC-03	Búsqueda rápida por nombre del paciente y nombre del dueño	El sistema debe permitir búsquedas por nombre del animal y por nombre del propietario para resolver el problema de organización identificado en Buff Note.	Dr. Antonio	Must
			A2	
			Amagua ("no está bien organizado el tema de buscar por nombre y dueño")	

ID	Nombre	Descripción	Fuente (en- tre- vista)	MoSCoW
				Must
RC-04	Registro de talado de his-torial clínico	El sistema debe registrar: nombre, edad, raza, peso, motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia de administración y fecha de cada consulta.	A1 — Am- agua; A2 — Dr. Antonio	

ID	Nombre	Descripción	Fuente (en- tre- vista)	MoSCoW
RC-05	Control de inventario con alertas de vencimiento automático	El sistema debe registrar cada producto con su fecha de vencimiento y generar alertas automáticas cuando un producto esté a 30, 15 y 7 días de su fecha de caducidad.	A4	Must
			Dr. Antonio ("siempre se cae"; A4)	
			Amagua ("manualmente revisando uno a uno")	

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entre- vista)	MoSCoW
RC-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	El sistema debe registrar las cantidades en stock y generar alertas cuando el nivel de un producto caiga por debajo del umbral mínimo configurado.	A4	Must
		El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo los servicios prestados, productos utilizados y monto cobrado.	—	
RC-07	Registro del proceso de cobro	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo los servicios prestados, productos utilizados y monto cobrado.	A3	Must
		El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo los servicios prestados, productos utilizados y monto cobrado.	Dr. Antonio; A3	
			Amagua ("la parte más demorada")	

ID	Nombre	Descripción	Fuente (en- tre- vista)	MoSCoW
RC-08	Módulo de facturación ágil	El proceso de registro de una factura no debe requerir más de 3 pasos desde el inicio hasta la emisión, eliminando las demoras identificadas en el programa actual. El sistema debe registrar las comunicaciones realizadas con los dueños (tipo: llamada, WhatsApp, mensaje), con fecha y resumen del contenido. El sistema debe permitir adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente por WhatsApp desde la plataforma.	A3 — Am- agua (¹ es la parte más de- mor- ada")	Must
RC-09	Registro de comunicaciones post-consulta		A6 — am- bas en- tre- vis- tas	Should
RC-10	Envío de resultados por WhatsApp		A6 — Am- agua (¹ los re- sul- ta- dos de exámenes se	Should

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")	
				Must
RC-11	Registro de seguimiento de citas e inasistencias	El sistema debe registrar las citas programadas, las asistencias y las inasistencias, permitiendo conocer la evolución del paciente incluso cuando no regresa a control.	A5 — Am- agua ("no sabe- mos qué pasó con el pa- ciente")	
		El sistema debe enviar recordatorios automáticos (WhatsApp o SMS) al dueño de la mascota con 24 horas de antelación a una cita programada.	A5 — Am- agua; A6 — Dr. Antonio	Should
RC-12	Recordatorios automáticos de citas			

Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")
RC- 13	Registro de parámet- ros de crec- imiento y peso a lo largo del tiempo	El sistema debe registrar de forma cronológica el peso, edad y parámetros de condición corporal del animal en cada visita, permitiendo visualizar tendencias.	Must B1 — Dr. Antonio ("en base a la edad va a agar- rar el peso"); B1 — Amagua

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")
RC- 14	Generación de re- comen- da- ciones nu- tri- cionales per- son- al- izadas	El sistema debe generar recomenda- ciones de alimentación basadas en la raza, edad, peso y condición de salud del animal, apoyando el juicio del veterinario.	Should B2 — Dr. Antonio ("in- cul- carle al dueño del perro la al- i- mentación nu- tri- tiva ade- cuada"); B2 — Am- agua

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")	
RC- 15	Programación de recordato- rios de seguimiento de indi- ca- ciones médicas	El sistema debe permitir programar recordatorios para verificar el cumplimiento de indicaciones (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario.	B3 — Am- agua ("es- per- amos que lleguen; si no, no pode- mos saber")	Should

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")	
RC- 16	Exportación de re- portes de salud del pa- ciente	El sistema debe generar y exportar reportes del historial clínico del paciente en formato PDF para facilitar referencias a clínicas con mayor equipamiento.	B4 — Dr. Antonio ("se le in- dica que hay que hacer prue- bas de san- gre o ll- e- var a una clínica con to- dos los equipos")	Should

Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")
RC- 17	Sugerencias di- ag- nós- ti- cas basadas en datos clíni- cos (con val- i- dación obli- ga- to- ria)	El sistema debe analizar los datos clínicos ingresados por el veterinario y sugerir posibles diagnósticos diferenciales. Ninguna sugerencia puede aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.	Must C2/C4 — Amagua ("si tengo que dar un visto bueno antes, sí"); C4 — Dr. An- to- nio ("con- fi- anza mod- er- ada")

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")
RC- 18	Respaldo de re- comen- da- ciones en lit- er- atura cien- tí- fica vet- eri- naria val- i- dada	Cada sugerencia del módulo de IA debe indicar su fuente bibliográfica científica para que el veterinario pueda evaluarla.	Must C5 — am- bas en- tre- vis- tas (primera op- ción se- lec- cionada en ambos ca- sos)

			lo en- vi- amos directamente por What- sApp")	
RC- 19	Capacidad de re- visión y cor- rec- ción de sug- eren- cias de IA por parte del vet- eri- nario	El sistema debe permitir al veterinario ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA antes de registrarla en el historial del paciente.	C5 — Am- agua (se- gunda op- ción); C5 — Dr. An- to- nio	Must
Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema				

			D2	
			—	
			Dr. Antonio ("que sea fá- cil de usar"); D2	
			—	
			Am- agua ("fa- cil- i- dad de utilizarla	Must
RC- 20	Interfaz sen- cilla sin ca- pac- itación pro- lon- gada	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.		
				Should
RC- 21	Operación con baja de- pen- den- cia de conec- tivi- dad per- ma- nente	El sistema debe permitir el registro y consulta de historiales clínicos de manera local cuando no haya conexión a internet, sincronizando automática- mente al restablecerse la conexión.	D4 — Dr. Antonio (nivel 2- 3/5 de cortes); D4 — Am- agua (rara vez, pero ocurre)	

			D2
			—
			Dr. Antonio ("que sea fá- cil de usar"); D2
			—
	Interfaz sen- cilla sin ca- pac- itación pro- lon- gada	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.	Am- agua ("fa- cil- i- dad de utilizarla") Must
RC- 20			
			Must
			D2
			—
			Dr. Antonio ("bajo valor económico")
	Bajo costo de im- ple- mentación y op- eración	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios, siendo este un criterio explícito de adopción.	
RC- 22			

			D2
			—
			Dr. Antonio ("que sea fá- cil de usar"); D2
			—
	Interfaz sen- cilla sin ca- pac- itación pro- lon- gada	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.	Am- agua ("fa- cil- i- dad de utilizarla")
RC- 20			Must
			Must
			Sección C/D
			—
			am- bas en- tre- vis- tas; RC iden- ti- fi- cado por el equipo
	Perfiles de usuario difer- en- cia- dos con con- trol de ac- ceso	El sistema debe gestionar al menos dos tipos de perfil de usuario: médico veterinario y personal ad- ministrativo, con accesos y permisos diferenciados por rol.	
RC- 23			

			D2
			—
			Dr. Antonio ("que sea fá- cil de usar"); D2
			—
	Interfaz sen- cilla sin ca- pac- itación pro- lon- gada	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.	Am- agua ("fa- cil- i- dad de utilizarla") Must
RC- 20			
			Should
RC- 24	Trazabilidad de cam- bios en his- to- ri- ales clíni- cos	El sistema debe registrar automática- mente quién realizó cada modificación en un historial clínico, con fecha y descripción del cambio.	Derivado de RC- 04 y RC- 17 — buenas prác- ti- cas de IA clínica

Tabla 30. Requisitos crudos elicidados

Notas de Ajuste respecto al Documento Proyecto__1__vcty

En comparación con la lista de requisitos del documento original

(Proyecto_1_vcty), se realizaron los siguientes ajustes basados en las entrevistas reales:

- RC-03 (NUEVO): Se agregó búsqueda por nombre del dueño además del nombre del animal, problema específico identificado por Amagua con Buff Note.
- RC-07 y RC-08 (AMPLIADOS): Se separó el registro de cobro (RC-07) de la facturación ágil (RC-08), y se añadió el criterio de no más de 3 pasos basado en el dolor específico de Amagua.
- RC-10 (NUEVO): Envío de resultados por WhatsApp, uso confirmado directamente por Amagua.
- RC-17/RC-18/RC-19 (REFINADOS): Los requisitos de IA se desagregaron en tres requisitos separados para mayor trazabilidad; la condición de validación obligatoria del veterinario es un Must, no un Should.
- RC-21 (AJUSTADO): La operación offline se mantiene como Should (no Must) porque Amagua reportó baja frecuencia de cortes (nivel 1-2/5).
- RC-22 (NUEVO): El bajo costo fue mencionado explícitamente como criterio de adopción por Dr. Antonio; se eleva a Must.
- RC original "módulo de configuración para bajo costo" se elimina como requisito técnico y se convierte en RC-22 de criterio de negocio.

REFERENCIAS

1. I. Sommerville, Ingeniería de Software, 10.a ed. Madrid, España: Pearson, 2016.
2. E. H. Shortliffe y J. J. Cimino, Eds., Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. New York, NY, USA: Springer, 2014.
3. E. J. Topol, Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. New York, NY, USA: Basic Books, 2019.
4. R. Haux, A. Winter, E. Ammenwerth y B. Brigl, Strategic Information Management in Hospitals: An Introduction to Hospital Information Systems. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2018.
5. IEEE/ISO/IEC 29148:2018, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering. Geneva, Switzerland: ISO/IEC, 2018.
6. ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Geneva, Switzerland: ISO/IEC, 2023.
7. H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0. IEEE Computer Society, 2024.

8. K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Heidelberg, Germany: Springer, 2010.